ÍNDICE

pág.

MEIOS DE SALVAÇÃO 2

DEFINIÇÕES DE EMBARCAÇÃO DE RECREIO 4

PALAMENTA..... 11

MANOBRAS DE CABOS 12

ÂNCORAS E AMARRAS 17

MANOBRA DE HOMEM AO MAR 23

DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE E DISTÂNCIA 26

MARÉS 27

SEGURANÇA NO MAR 30

NAVEGACÃO COM MAU TEMPO 31

METEOROLOGIA 32

VESTUÁRIO 39

CUIDADOS A TER COM A UNIDADE PROPULSORA 39

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 39

SOCORRISMO 44

PLANEAMENTO DE VIAGEM 49

MOTORES 50

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MARINHO..... 50

R.I.E.A.M. – REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR ABALROAMENTOS NO MAR 51

BALÕES 60

SISTEMA DE BALIZAGEM MARÍTIMA 64

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SINAIS 69

NAVTEX 70

ANEXOS 72

MEIOS DE SALVAÇÃO

Balsa: Deve estar colocada no convés e presa à embarcação, assim como, o cabo que faz disparar a garrafa de ar comprimido deve estar fixado a bordo. Em caso de sua utilização só devemos beber água doce 24h após o naufrágio.





Coletes de salvação: Devem estar devidamente arrumados em local de fácil acesso e deve ser adequado para quem o traz vestido. As crianças deverão usar sempre os seus coletes.











Bóias de salvação:





Bóia de salvação com retenida:



Bóia de salvação com luz:



DEFINIÇÕES DE EMBARCAÇÃO DE RECREIO (E.R.)

*As embarcações de recreio são designadas vulgarmente pela abreviatura "E.R". É todo o engenho ou aparelho de qualquer natureza com comprimento entre 2,5m e 24m, utilizado ou susceptivel de ser utilizado como meio de deslocação na água, utilizado nos desportos náuticos ou no simples lazer, sem fins lucrativos.

*As motas de água são consideradas E.R.´s.

Embarcações miúdas

São embarcações de pequenas dimensões, normalmente são usadas por navios como embarcações auxiliares em serviços de transporte de e para terra ou entre navios, em caso de sinistro podem ser usadas como salva-vidas e na faina de pesca podem ser usadas para as manobras de lançar e alar as redes.

Embarcações miúdas mais usadas atualmente

Baleeira: A principal característica da baleeira é ter a proa e a popa mais elevadas que o meio da embarcação e não tem painel de popa.

Salva-vidas: É uma baleeira dotada de um elevado poder de flutuação à custa de caixas-de-ar montadas à proa, à ré e debaixo dos bancos. Tem à volta da borda um cabo de socorros a náufragos.

Chata: É uma embarcação de fundo chato, tem painel de popa, e a proa, por vezes, também tem painel saído mas de dimensões muito mais pequenas. É característica como embarcação auxiliar nos barcos de pesca.

Bote: É uma embarcação que tem painel de popa e roda de proa. A sua principal característica é a aparente desproporção entre a boca e o comprimento.

Nomenclatura e definições

Quilha: É a peça que constitui o primeiro elemento de construção de uma embarcação. É considerada como a coluna vertebral da mesma, e nela encaixam as cavernas ou balizas, ou seja, as "costelas" da embarcação.

Balizas: São estruturas transversais em relação à quilha que dão forma ao casco. São também conhecidas por braços.

Roda de Proa: Seguimento da quilha no sentido da proa.

Cadaste: Seguimento da quilha no sentido da popa.

Painel de Popa: painel transversal em relação à quilha colocado na extremidade oposta à roda de proa.

Costado: Forro exterior do navio acima da linha de água *(obras mortas).*

Querena: Forma exterior do navio abaixo da linha de água *(obras vivas).*

Linha de água: Linha que separa as obras vivas das obras mortas.

Verdugo: Peça destinada a proteger a embarcação dos choques nas atracagens. É colocada nas bordas da proa à popa.

Robaletes: Peças exteriores colocadas longitudinalmente na parte mais larga da querena, destinadas a amortecer o balanço transversal.

Convés: Fecho superior do casco com função de pavimento.

Enora: Abertura no convés por onde passa o mastro.

Carlinga: Peça ligada à quilha onde se fixa o pé de mastro.

Escovém: Abertura no costado onde passam os cabos de amarração.

Comprimento: É a distância entre a proa e a popa.

Boca: Largura máxima de uma embarcação.

Pontal: É a distância da quilha à borda.

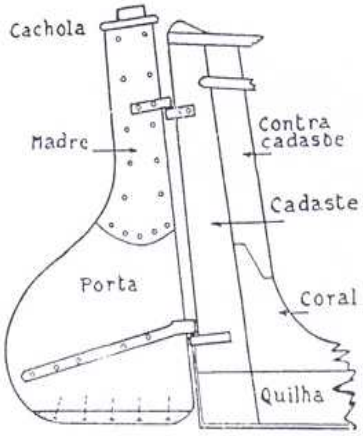
Calado: É a distância entre a linha de água ao ponto mais baixo da quilha.

Leme: É o aparelho que permite orientar a embarcação. É formado por uma ***madre*** (junto ao cadaste), ***porta*** (mergulhada na água) e ***cachola*** (parte superior onde encaixa a cana do leme).

Balaustres: São peças normalmente em metal fixadas à borda da embarcação , que recebem os vergueiros.



Robalete



Estrutura do leme

Regiões do navio – Definições

Proa ou Vante: A parte da frente da embarcação.

Popa ou Ré: Aparte de trás da embarcação.

Bombordo: Lado esquerdo da embarcação para quem olha no sentido da Proa.

Estibordo: Lado direito da embarcação para quem olha no sentido da Proa.

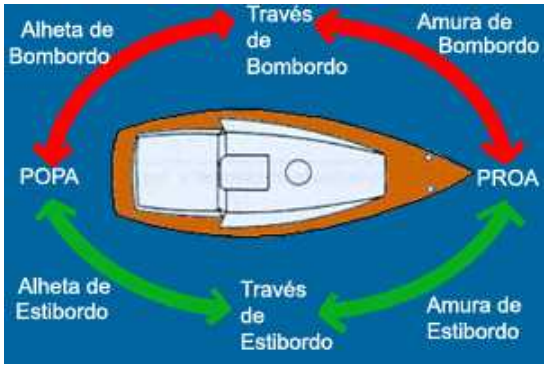
Alheta: Zona do canto junto ao painel de popa. Conforme fica a um bordo ou a outro, distinguem-se por alheta de Bombordo ou de Estibordo.

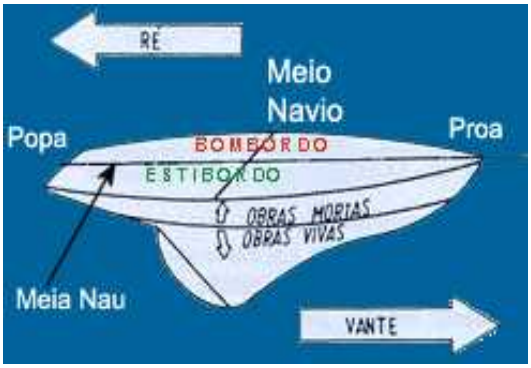
Amuras: Parte curva das obras mortas do costado de um e do outro lado da roda de proa. Há as Amuras de Bombordo e de Estibordo.

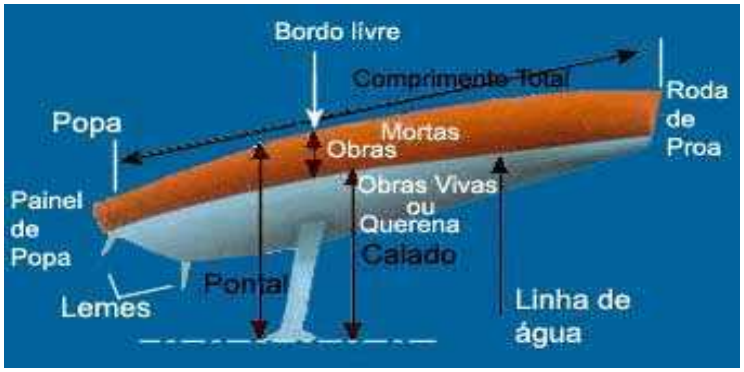
Través: Direção perpendicular à mediana do navio. Fica situado entre a Amura e a Alheta. Há os traveses de Bombordo e de Estibordo.

Meio Navio: Região que fica situada a meia distância entre a proa e a popa.

Meia Nau: Plano longitudinal que passa pela Proa e pela Popa, dividindo o navio em duas regiões simétricas que se denominam de bordos.







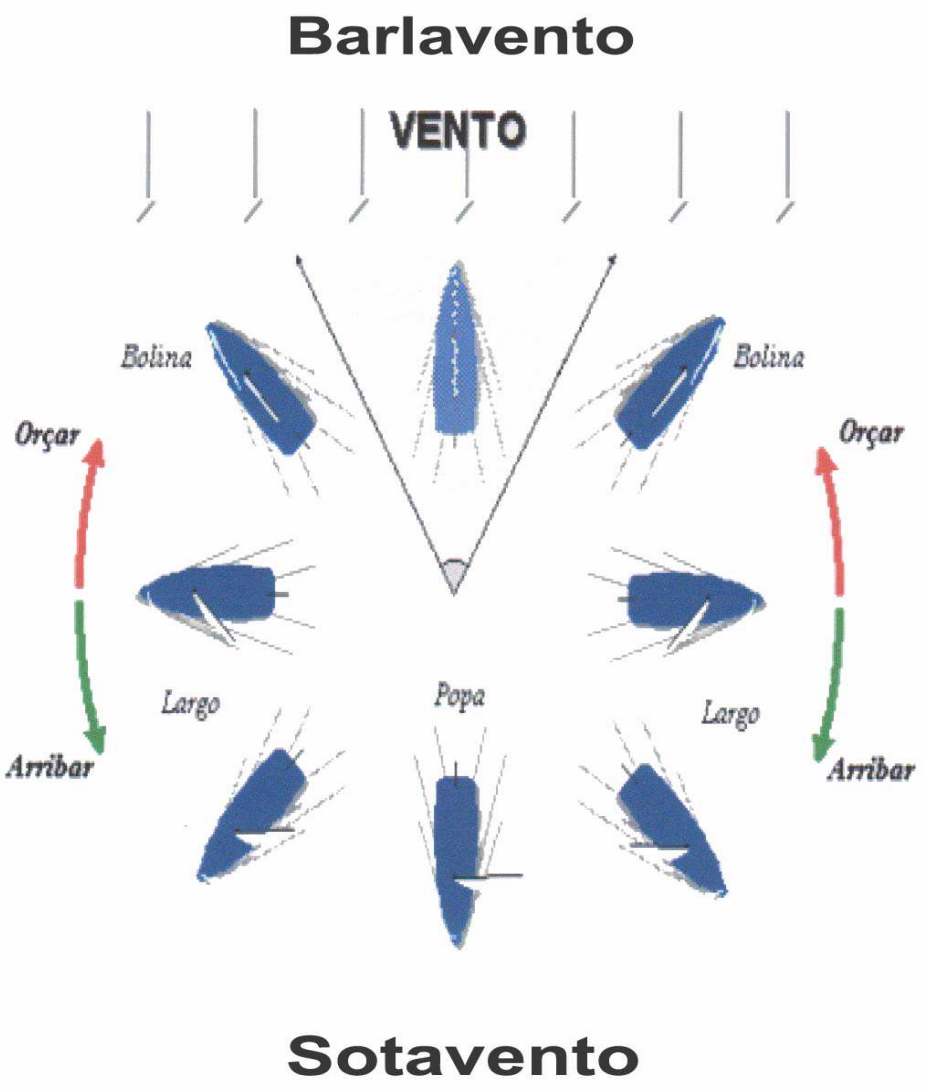
Outras definições

Barlavento: O lado de onde sopra o vento.

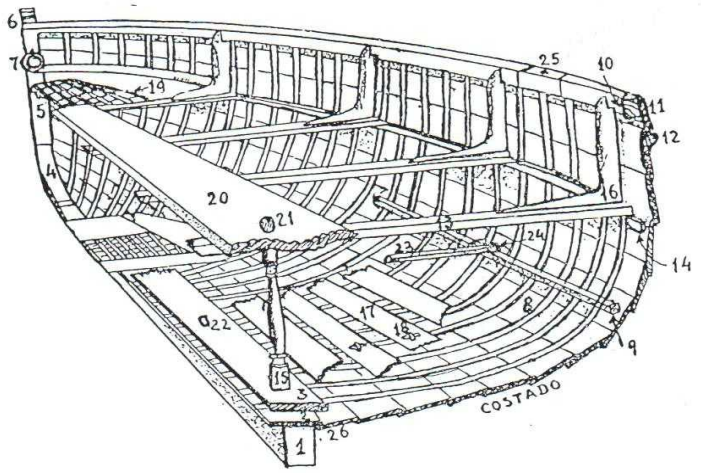
Sotavento: O lado para onde sopra o vento.

Orçar: Aproximar a Proa da direcção do vento.

Arribar: Afastar a Proa da direcção do vento

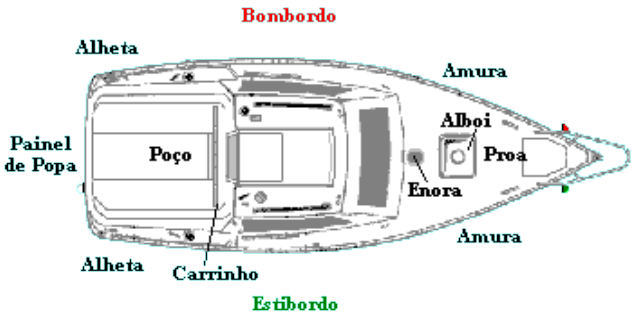


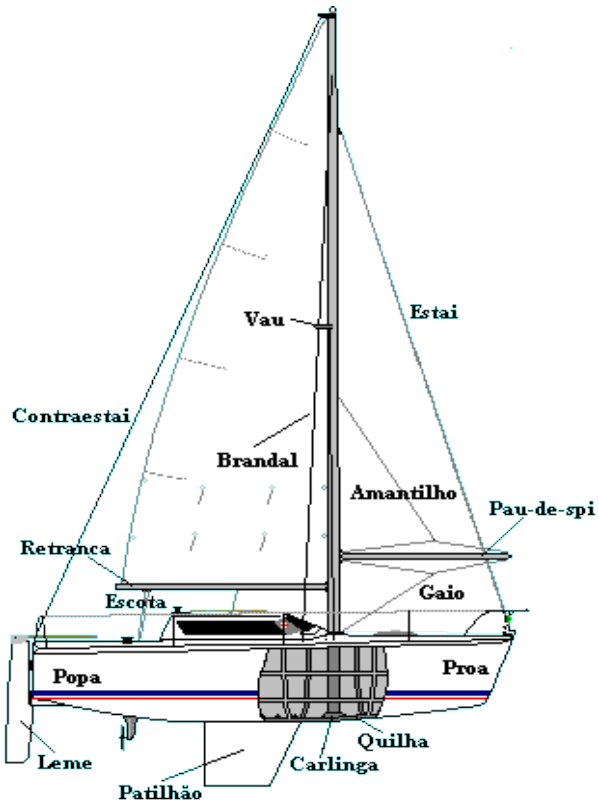
Estrutura da embarcação de madeira

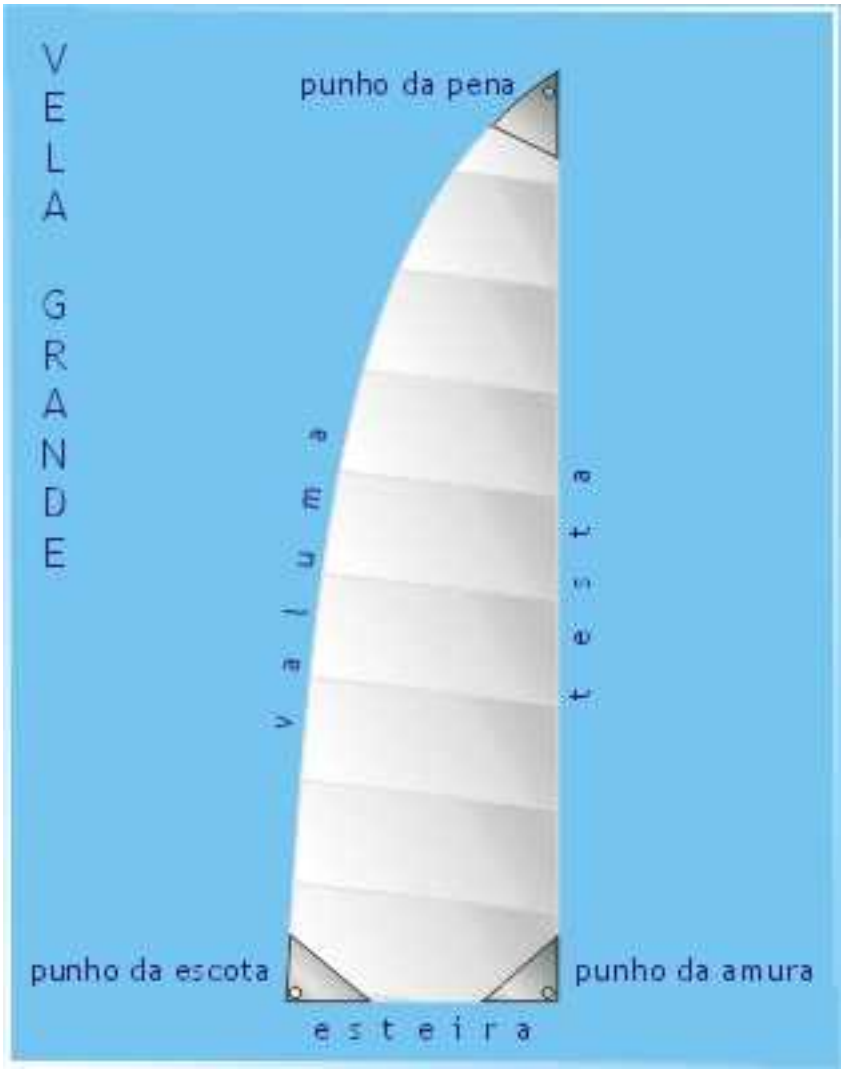


1 — Quilha
2 — Tábua das bastilhas
3 — Sobrequilha
4 — Coral
5 — Roda de proa
6 — Capelo
7 — Arganéu
8 — Balizas
9 — Escoa
10 — Alcatrate
11 — Falca
12 — Verdugo
13 — Bancada
14 — Dormente
15 — Pé de carneiro
16 — Curva de bancada
17 — Sarreta
18 — Caçonete
19 — Xadrez
20 — Meia-coxia
21 — Enora
22 — Carlinga
23 — Pau de voga
24 — Castanha
25 — Bronze
26 — Tábua de resbordo

Embarcação à vela







Dimensões de uma Embarcação

Comprimento: Mede-se na direcção da linha de Proa – Popa da Embarcação, desde a parte exterior da Roda de Proa até à face exterior do cadaste sendo esta a sua maior dimensão em comprimento.

Pontal: É a maior largura da Embarcação, medida aproximadamente ao meio da mesma. Esta medida é tirada desde a quilha até à altura da borda, ou seja á parte superior do alcatrate.

Boca: É a maior largura da Embarcação, mede-se no alcatrate desde a face externa do forro de um dos bordos, até à face externa do forro do bordo contrário. Fica no sentido da Baliza mais larga.

Características de uma Embarcação de Recreio (ER)

As Embarcações de Recreio são construídas por forma a conseguir as qualidades náuticas semelhantes a um navio.

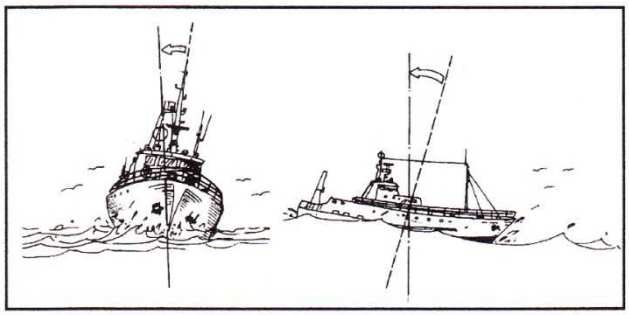
Qualidades Náuticas

Habitabilidade: Capacidade para alojar em condições normais e satisfatórias para quem embarca.

Manobrabilidade: É a capacidade de evoluir, relacionadas com a forma do casco, potência, características do leme e dos hélices.

Navegabilidade: É a aptidão para enfrentar o mar em todas as condições para que foi concebida.

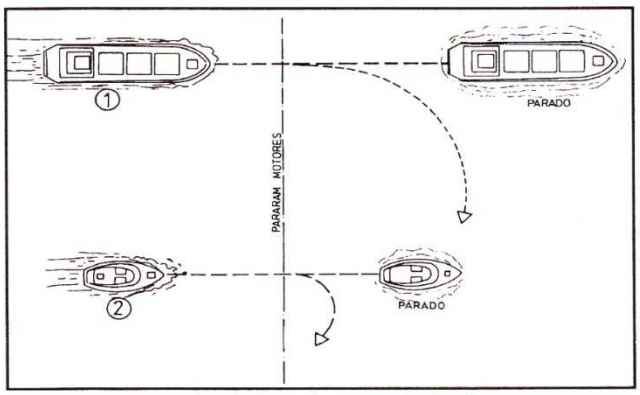
Estabilidade: É a capacidade que a Embarcação revela, ao voltar com mais facilidade à sua posição de equilíbrio.



Estabilidade transversal e longitudinal

Flutuabilidade: É a qualidade que permite à Embarcação de se manter á superfície, numa relação directa com a carga que estiver embarcada.

Poder Giratório: É a maior ou menor facilidade com que uma Embarcação descreve curvas de raios distintos.



O navio 2 é mais manobrável

Solidez: É a maior ou menor resistência da Embarcação às acções da vaga e do vento.

Estanquicidade: Grau de permeabilidade à infiltração e embarque de água.

PALAMENTA

É a designação dada ao conjunto de apetrechos e peças soltas ou desmontáveis da Embarcação. Fazem parte da Palamenta os seguintes apetrechos e peças:

Ancorete: Pequeno ferro de fundear.

Defensa: É um balão esférico ou cilíndrico, geralmente pneumático, que protege o Costado na atracagem a um cais ou a outra Embarcação.

Vertedouro ou Bartedouro: peça em madeira ou plástico, que serve para esgotar a água a bordo.

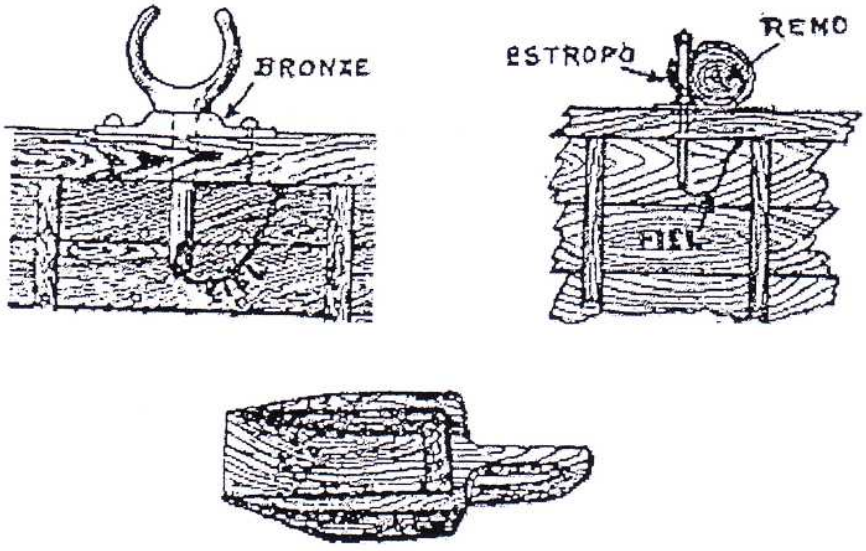
Croque: Vara em madeira ou metal, com um gancho na extremidade e por vezes extensível, usado na manobra de atracar, desatracar, ou para apanhar um cabo ou uma bóia.

Drogue: Âncora flutuante.

Remo: É o elemento propulsor em algumas Embarcações miúdas, é constituído pelo punho, corpo e pá.

Pagaia: Remo com duas pás.

Forqueta – Tolete: Peça onde trabalha o remo e que serve de apoio ao mesmo.



(em cima) – Forqueta e Tolete
(em baixo) - Vertedouro ou Bartedouro

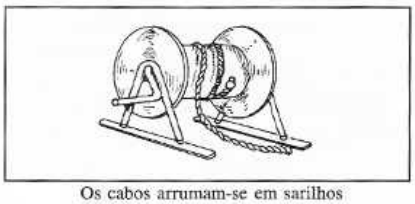
MANOBRAS DE CABOS

As “cordas” usadas a bordo para os diversos serviços recebem a designação de **Cabos**, podendo ser de fibras sintéticas, algodão, arame, etc. O conjunto de cabos a bordo designam-se por **Massame**, as extremidades denominam-se **Chicotes**, e a região do cabo compreendida entre eles designa-se por **Seio**.

Cabos solteiros: São aqueles que, estando completamente livres, estão prontos a trabalharem em qualquer local onde necessários.

Cabos fixos: São aqueles que fazem parte do aparelho fixo do navio. Por exemplo, os cabos que sustentam o mastro.

Sarilho: É um tambor rotativo onde estão enrolados os cabos solteiros que não estão a ser utilizados.



Os cabos arrumam-se em sarilhos

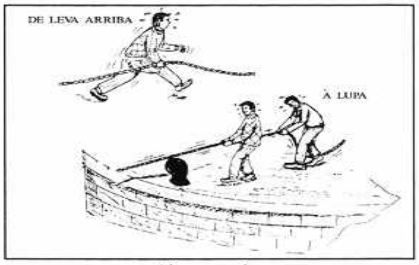
Cabos Solteiros: São aqueles que, estando completamente livres, estão prontos a serem aplicados em qualquer local onde necessários.

Cocas: São pequenas voltas que o Cabo dá sobre si mesmo, devido a torções normais, prejudicando a sua boa útil.



Desbolinar um cabo, retirando-lhe as cocas

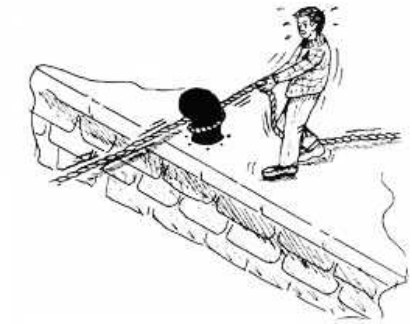
Alar um Cabo: Puxar um Cabo para bordo ou para o Cais.



Alar um cabo

Folgar um cabo: Deixar correr um Cabo sem largar o seu Chicote.

Aguentar o Cabo: Travar o folgar do Cabo.



Aguentar um cabo

Largar o Cabo por mão: Largar completamente o cabo.

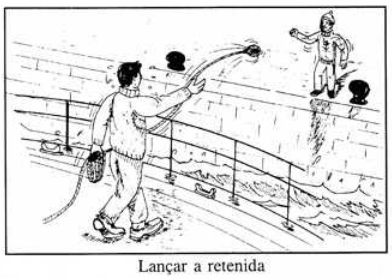
Dar a volta a um Cabo: Prender o Cabo a um Cabeço, Cunho, etc.

Colher um Cabo: Enrolar o Cabo em voltas largas de modo a não adquirir Cocas, e a ficar claro (não embaraçado). Um Cabo pode ser colhido pelo redondo formando um padeiro ou em aduchas ficando estendido no Convés com os cordões colocados lateralmente uns aos outros.



Colher um cabo em aduchas

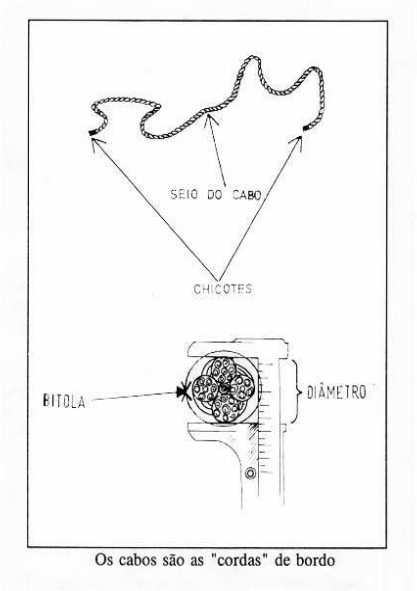
Retenida: Cabo de massa, de pequena bitola e leve, com um peso numa das pontas para facilitar o seu arremesso para longe. Este Cabo serve para puxar um cabo mais pesado, como por exemplo, um Cabo de amarração para terra na manobra de atracagem.



Lançar a retenida

Espia: Cabo de boa bitola, destinado à amarração do navio ao cais, a outros navios ou utilizado para reboques.

Bitola: É a medida do perímetro da sua secção transversal. Associada ao tipo de material é uma das características que identifica um cabo.



Os cabos são as "cordas" de bordo

Vergueiros: Cabos que de um e outro bordo vão de proa à popa passando por peças verticais fixadas à borda (vergueiros).

Boça: Cabo fixo num arganéu de proa, serve para amarrar ou rebocar a embarcação.

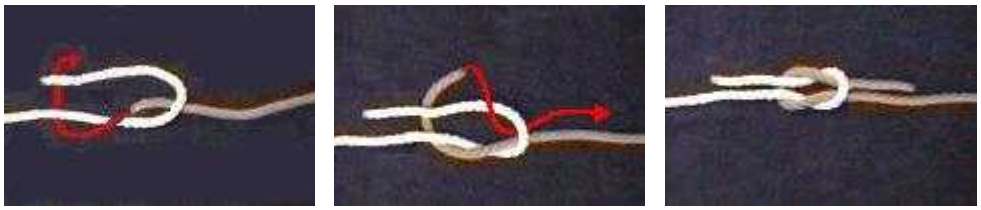
Adriça: Cabo que serve para içar as velas.

Arinque: Cabo que une a boia de arinque ao ferro de fundear.

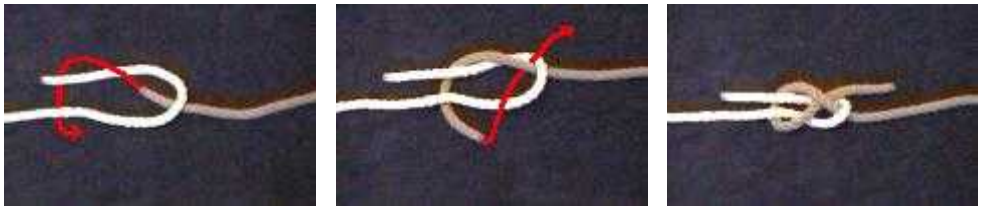
Nós e Voltas

Os nós são um trabalho da arte de marinheiro praticado nos cabos, quer para unir entre si dois cabos, quer para unir entre si os chicotes de um só cabo, ou ainda para fixar um cabo a um dado lugar. O conhecimento de alguns nós são de grande utilidade e importância a bordo.

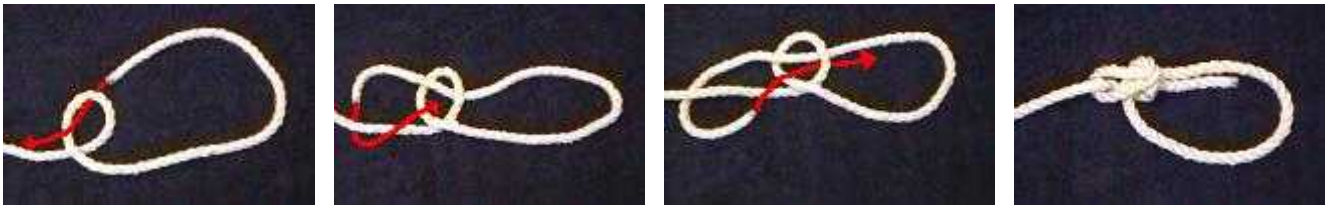
Nó direito: Usado para ligar dois cabos normalmente da mesma bitola, pelos chicotes.



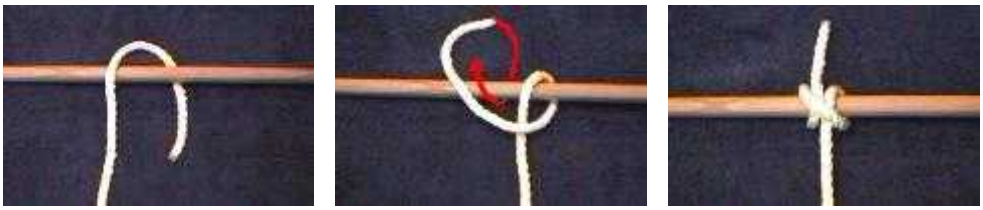
Nó de escota: Usado para unir cabos de bitolas diferentes.



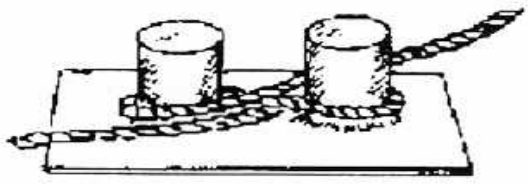
Lais de guia: Usado para encapelar num cabeço e de utilização genérica. É um dos nós mais usados e seguros.



Volta de fiel: Usado para amarrar um cabo a um pau, a um cabo mais grosso ou para prender as defensas aos varandins.

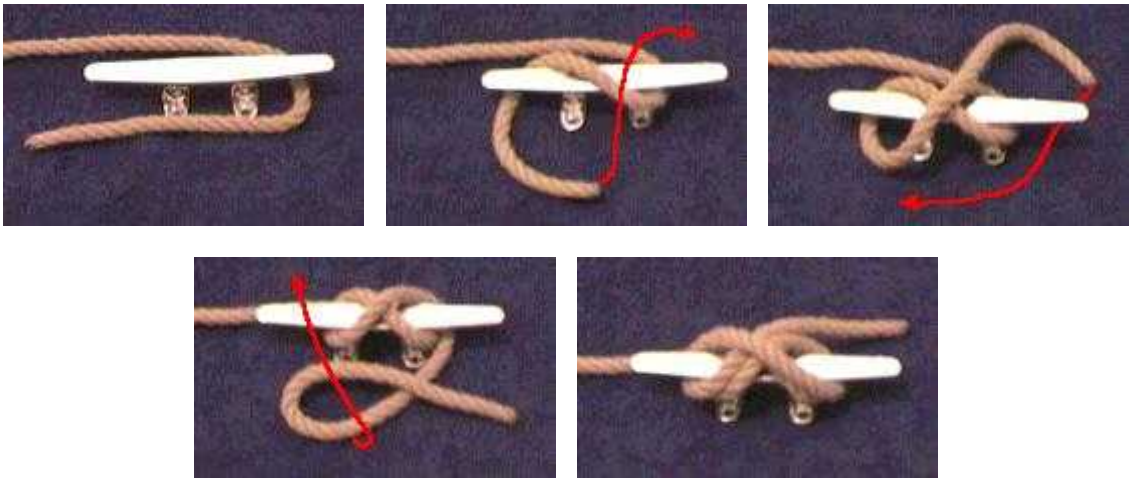


Voltas falidas: Utilizado para fixar um cabo num cabeço duplo.

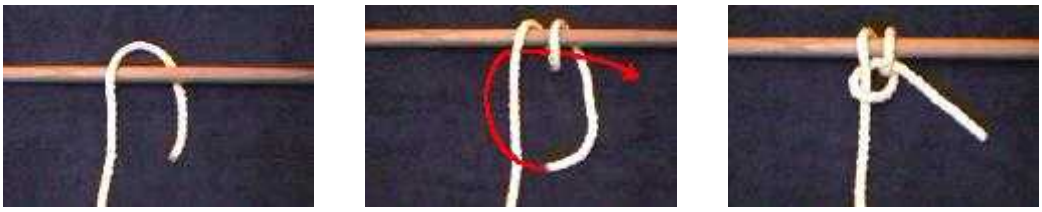


VOLTAS FALIDAS

Volta de cunho: Usado para fixar um cabo a um cunho.



Volta de Anete: usada para ligar o chicote de um cabo ao anete de uma âncora ou de uma bóia.





ÂNCORAS E AMARRAS

A âncora, também designada por ferro, é a peça que prende a embarcação ao fundo. O cabo ou corrente de ferro que se prende à âncora designa-se por amarra, e, denomina-se por quarteladas os espaçamentos que são normalmente sinalizados com tinta. O facto de ser o símbolo que normalmente se associa à marinha, demonstra a antiguidade e importância de que é alvo ao longo dos tempos.

Normalmente um ferro é constituído por:

Anete: Olhal por onde passa a amarra.

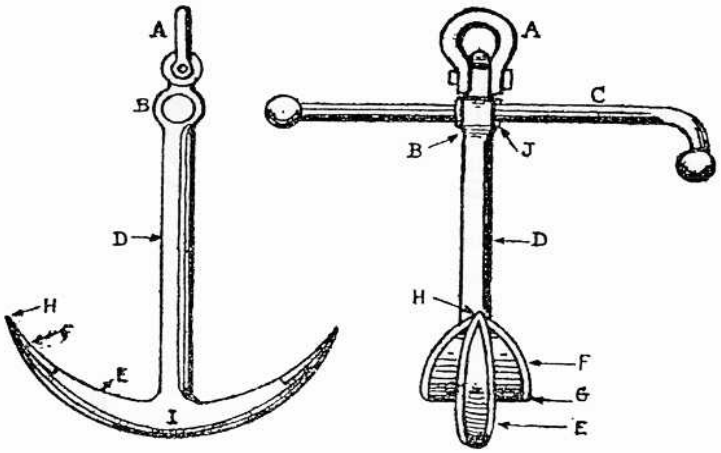
Haste: Corpo do ferro que vai desde o anete até à cruz.

Cruz: Zona de união da haste com os braços.

Braços: Peças que têm na ponta unhas para facilitar o unhar do ferro.

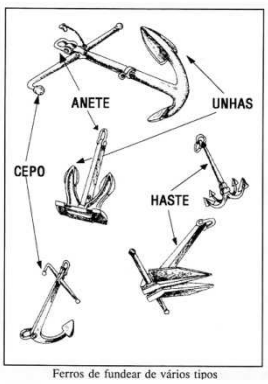
Unha: Pontas do ferro cuja função é unhar o ferro ao fundo.

Cepo: Peça de ferro transversal à haste e que obriga o ferro a prender ao fundo.

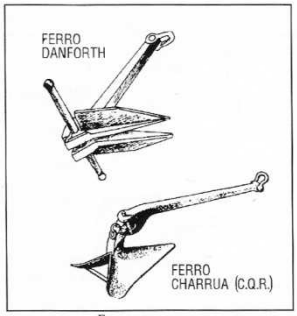


A — Anete
B — Noz
C — Cepo
D — Haste
E — Braço
F — Pata
G — Orelha
H — Unha
I — Cruz
J — Chaveta

Âncora do Almirantado



Ferros de fundear de vários tipos



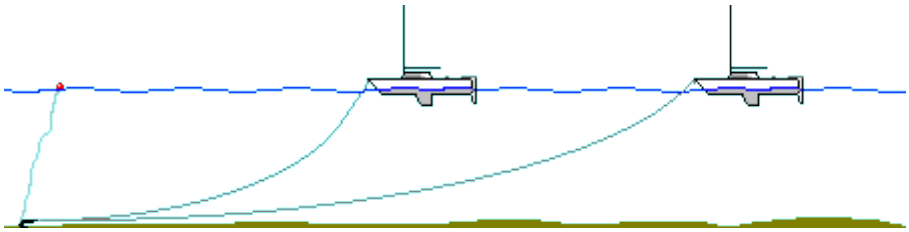
Ferros sem cepo

Âncora Flutuante

É um aparelho usado apenas com mau tempo, para ajudar a embarcação a manter-se aproada ao vento e ao mar, devido ao atrito que tem ao deslocar-se na água. A âncora flutuante ou drogue assume diversas formas, sendo a mais usual a tronco-cónica.



Boia de arinque



Embarcação fundeada a pique de estai utilizando a bóia de arinque. Diz-se pique de estai pelo facto do cabo de fundear seguir o angulo do estai

Manobra de fundear

Enquanto em terra qualquer problema que ponha em causa o andamento de um automóvel, no mar se qualquer outra coisa semelhante acontecer, não podemos pura e simplesmente encostar a embarcação, para "*mais tarde*" resolver a situação. Por vezes, a única solução é mesmo fundear para podermos solucionar o problema, ou mesmo pedir socorro, de modo a que não possamos, por exemplo, ir à deriva de encontro às rochas. O ferro é usado não só para fundearmos para um descanso e uns banhos, mas também numa emergência, o que obriga a que esteja sempre em boas condições e disponível.

Manobra de largar e suspender o ferro

O tipo de fundo é fundamental para se escolher o local de fundear. Areia e lodo duro são, geralmente, bons fundos (boa tença), uma vez que o ferro, logo que lançado, unha com facilidade.

O lodo mole e a pedra são maus fundos (má tensa), uma vez que o ferro não unha e a embarcação garra. No caso da pedra pode lá ficar preso e ser impossível recuperá-lo.

O **largar do ferro** deve ser executado com a proa ao vento ou à corrente ou à resultante de ambos. O ferro é largado com a embarcação a andar ligeiramente à ré.

Para **suspender o ferro** deve-se colocá-lo a pique e só depois içá-lo para bordo.

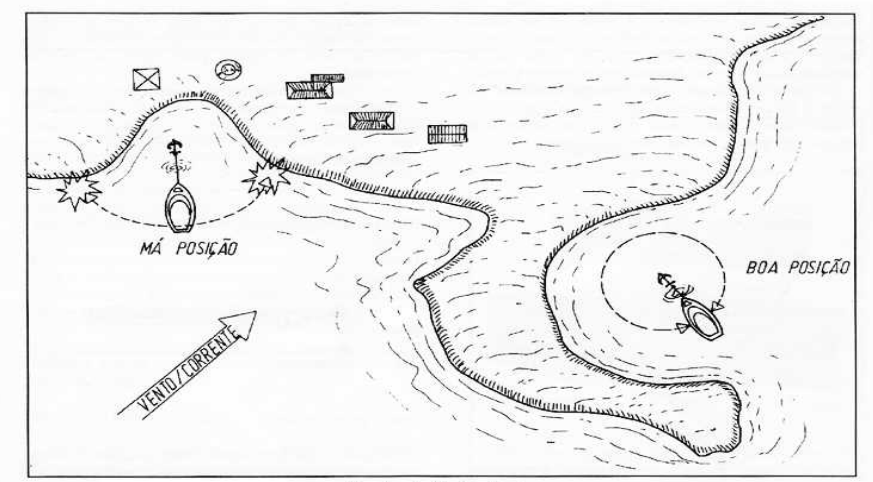
Quando fundeamos a 2 ferros as respectivas amarras são fixadas a bordo passando ambas pela proa.

Unhar o ferro

Tendo em vista facilitar o unhar do ferro, é prática corrente intercalar entre o anete do ferro e a amarra 2 a 5 metros de corrente. Com este artificio, a haste é obrigada a trabalhar na horizontal o que faz com que o ferro unhe mais facilmente. Por outro lado o cabo da amarra já não trabalha junto ao fundo, o que evita que sofra danos que vão diminuir a sua resistência.

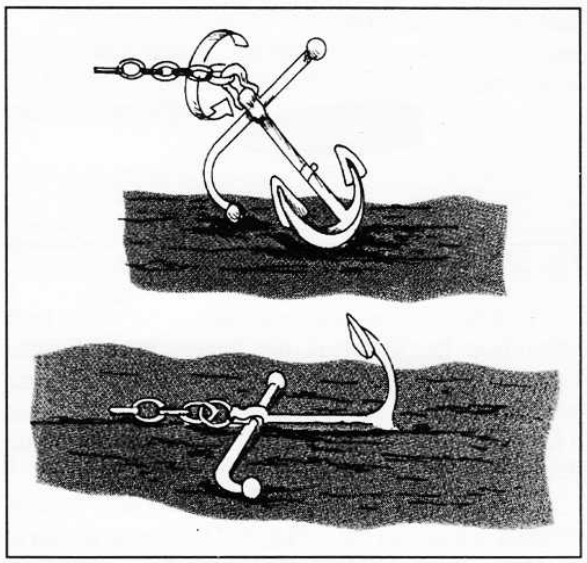
Em condições adversas de mar, o acto de aumentar o comprimento da corrente, favorece o amortecimento dos esticões que a amarra sofre.

O comprimento do cabo deverá ser três ou quatro vezes a profundidade.



Escolha do fundeadouro

Ao calcular a quantidade de amarra a largar, não se deve esquecer qua a maré altera a profundidade no local.

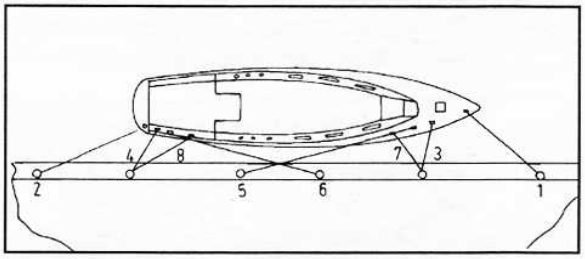

Efeito do cepo ao fundear

Generalidades sobre manobras

Atracar

Cabos usados na atracação

Espia ou lançante de proa	- 1
Espia ou lançante de pôpa	- 2
Través de proa	- 3
Través de pôpa	- 4
Regeira de proa	- 5
Regeira de pôpa	- 6
Contra-regeira de proa	- 7
Contra-regeira de pôpa	- 8



Os cabos 1,5,7 / 2,6,8 têm como função não só evitar o movimento do navio para vante e para ré, como apertá-lo para o cais.

Os cabos 3 e 4 têm apenas como função apertar o navio para o cais.

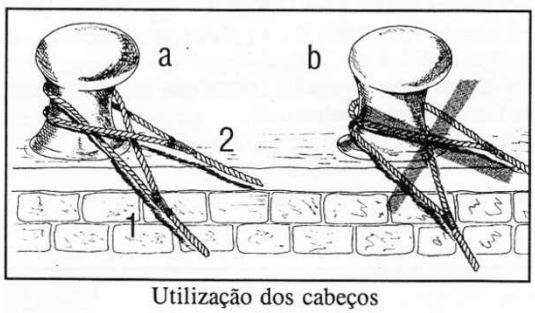
Assim sendo, os **lançantes** impedem que o barco se afaste do cais, enquanto as **regeiras** impedem que o barco ande para trás e para a frente.

Colocação dos cabos nos Cabeços em terra

Colocação correcta: Observe atentamente a figura, e verifique que pode tirar qualquer cabo, quando necessitar, sem ter de tirar previamente o outro.

Colocação incorrecta: Verifique que nesta posição, se ambos os cabos estiverem em esforço, não se conseguirá tirar o cabo nº1 devido à má colocação do cabo nº2 no cabeço. Para tirar o nº1, será necessário tirar primeiro o nº2.

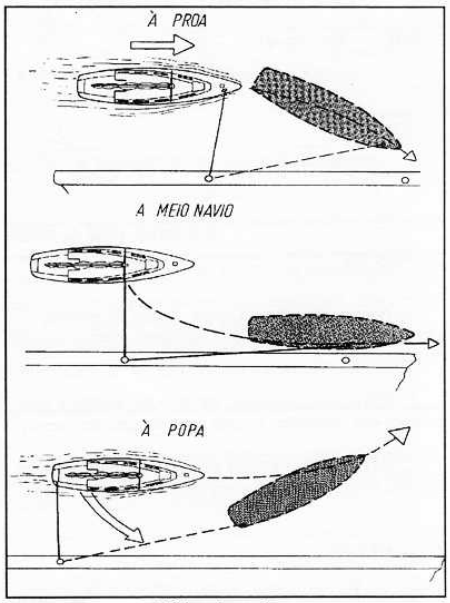
Colocação dos cabos nos cabeços em terra



Utilização dos cabeços

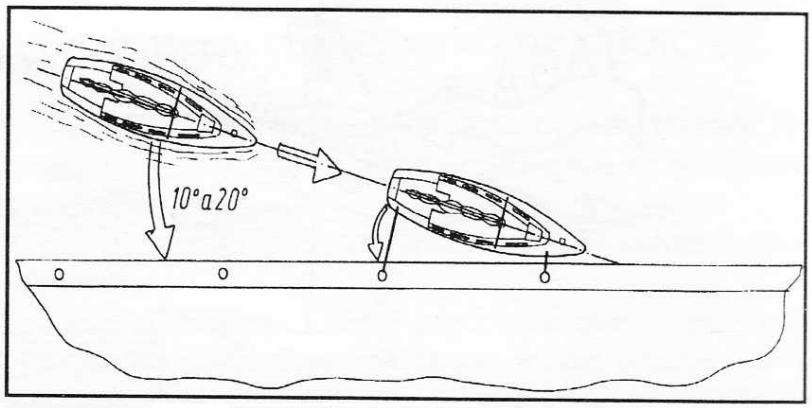
Nota: quando se passa a amarração do navio ao cais, **convém deixar os cabos suficientemente folgados, contando com a amplitude da maré para esse local, tendo particular atenção aos traveses.** Com mau tempo, os cabos têm de estar espertos (esticados), mas é importante estar com atenção para ir folgando, ou tirando o brando conforme a maré sobe ou desce.

Efeitos dos cabos ao atracar



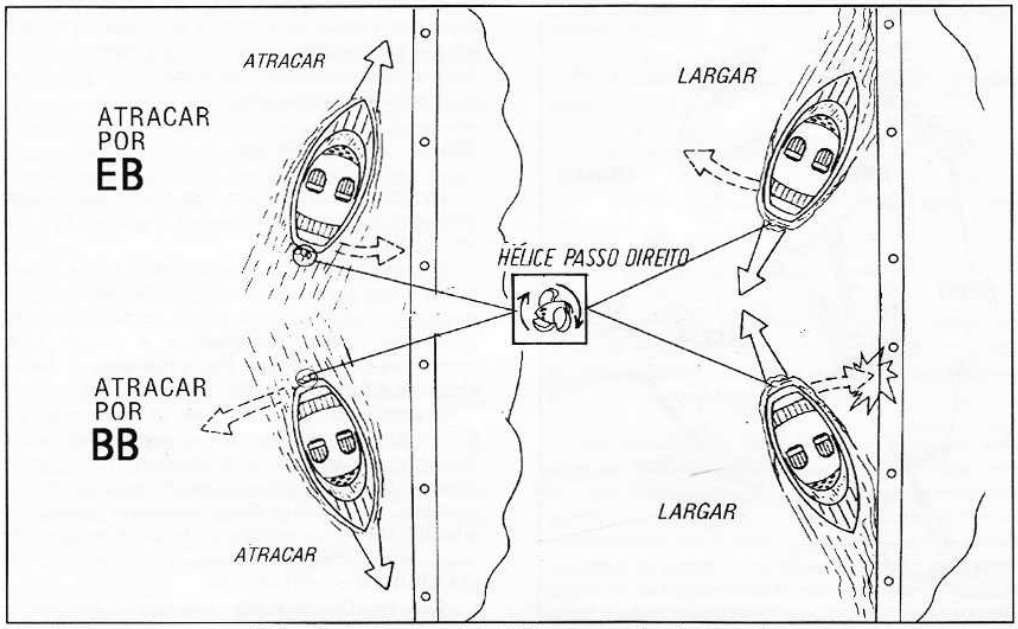
Efeito dos cabos

Atracagem ou atracação: Ao atracar o navio deverá fazer-se ao cais a uma velocidade baixa e com um ângulo de inclinação entre os 10 e 20 graus, de modo a parar paralelo (por través) e o mais perto possível do cais. Deve levar o ferro do bordo oposto pronto a largar como medida de segurança. Para evitar avarias nos hélices, não deve encostar a popa À muralha em primeiro lugar. O encostar do navio ao cais deverá ser feito depois com os cabos de amarração.



Aproximação ao cais

Navios com hélice de passo direito: Ao reduzir a velocidade o efeito lateral do hélice começa a fazer-se sentir mais. A figura abaixo demonstra o uso deste efeito para facilitar a atracagem.



Efeito da pressão lateral do hélice na manobra de atracação

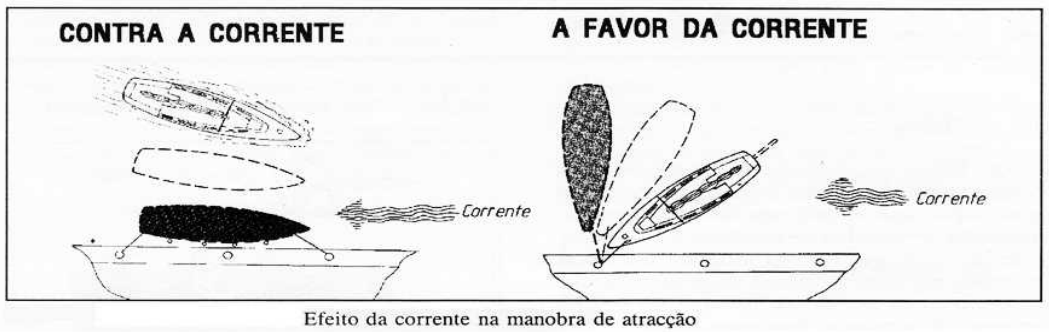
Efeito lateral dos Hélices: Adicionalmente à força de propulsão, há ainda a considerar uma força devida ao movimento dos hélices, conhecida como pressão lateral. Esta força motivada pela diferença de pressão sentida pelas pás de um hélice no seu movimento (a pressão é maior nas pás mais submersas), tem o efeito de deslocar a popa do navio no sentido da rotação.

No caso de um navio de um só hélice, este rodando para a direita (hélice de passo direito) faz a popa deslocar-se para Estibordo, ou seja, a proa para Bombordo. Se o hélice rodar para a esquerda (hélice de passo esquerdo) faz co que a proa guine para Estibordo.

É normal, quando um navio possui um só hélice, este ser de passo direito.

Atracar com corrente: O navio deve sempre atracar **contra a corrente**. Com corrente contrária, o navio parado relativamente ao cais tem os motores a trabalhar a vante para compensar a água que vem em sentido contrário. Deste modo, como relativamente à água, o navio continua em movimento a vante, o efeito do leme não se perde e mantém assim a capacidade de manobra do navio.

Atracar com vento forte: O vento, actuando nas obras mortas do navio, pode dificultar ou mesmo impossibilitar a manobra de atracar ou largar de um cais.



Efeito da corrente na manobra de atracção

Desatracar

Largar com o vento a empurrar contra o cais: Assim que o vento ou corrente de água empurram uma embarcação contra o cais, a largada torna-se complicada. A melhor técnica consiste em conservar a regeira de vante sobre o cabeço para melhor se largar no final. Uma vez que a embarcação faça um angulo de 70 a 80 graus, dar à ré e largar o cabo. Convém não esquecer que o vento e a corrente, continuam a empurrar a embarcação contra o cais.

Largar com o vento afastando do cais: Esta é a situação que, ao contrário da anterior, não oferece dificuldade de maior. Se dispuserem de espaço suficiente bastará largar os cabos, que o vento se encarregará de os afastar.

Largar com corrente de proa: Manobra muito idêntica à anterior. Se tiverem muito espaço, largar os cabos de vante, mantendo a regeira de ré, que poderá ser dobrado pelo seio para melhor largar. Quando a embarcação, por acção do vento estiver com um angulo de 45 graus em relação ao cais, largar o cabo e sair.

Largar com corrente de popa: Largar os cabos de ré quando a embarcação fizer um ângulo de 45 graus com o cais, largar os cabos de proa, dando à ré devagar.

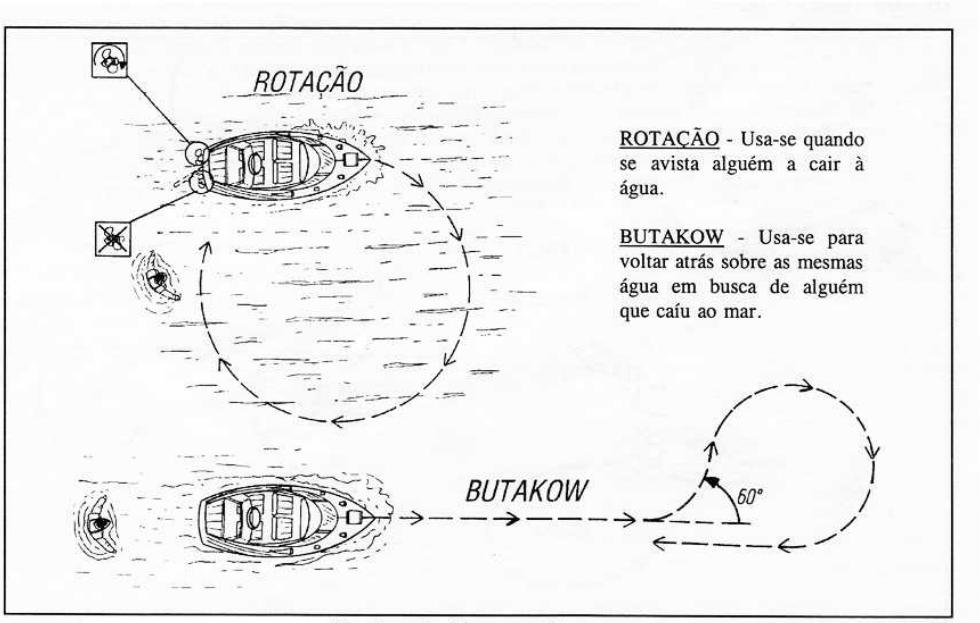
MANOBRA DE HOMEM AO MAR

Tal como o seu nome sugere, a manobra de "homem ao mar" destina-se fundamentalmente a ser executada para recolher alguém que caia à água. Sendo uma manobra de execução bastante simples, exige, no entanto, algumas precauções que se devem ter em atenção. A mais importante é **não perder o homem de vista**. Uma pessoa na água torna-se um ponto difícil de ser visto, mesmo numa situação de fraca agitação marítima. Tendo como objectivo voltar ao local do acidente para socorrer o náufrago, a manobra pode, de acordo com as circunstâncias, ser realizada de várias formas.

Com uma embarcação a motor

Manobra de rotação**:** Esta manobra consiste em guinar a embarcação virando todo o leme para o bordo em que o homem caiu, fazendo uma rotação de 360 graus até voltar ao local do náufrago. Devemos colocar-nos a barlavento deste, recolhendo-o por sotavento da nossa embarcação

Manobra de Butakow: Esta manobra consiste em virar o leme a um dos bordos até que a proa da embarcação se afaste 60 graus da direcção em que seguia. Nesta altura mete-se todo o leme sobre o bordo contrário de modo a inverter o sentido da guinada e depois, quando faltarem 30 graus para o rumo inverso do inicial, coloca-se o leme a meio. Desta forma a embarcação irá acabar a guinada ao rumo inverso ao que trazia, ao qual se passa então a governar. Sendo a manobra de **Butakow** mais morosa qua a de **rotação**, ela apresenta vantagens quando se perde o náufrago de vista, uma vez que, teoricamente, após a guinada, a embarcação seguirá exactamente sobre o caminho que estava a percorrer no sentido inverso, o que irá conduzir ao local onde o náufrago caiu à água. Não contando com a diferença nos abatimentos da embarcação e do náufrago, devidos à acção do vento e do mar, este apareceria na proa quando se voltasse para trás à sua procura.



Manobras de Homem ao Mar

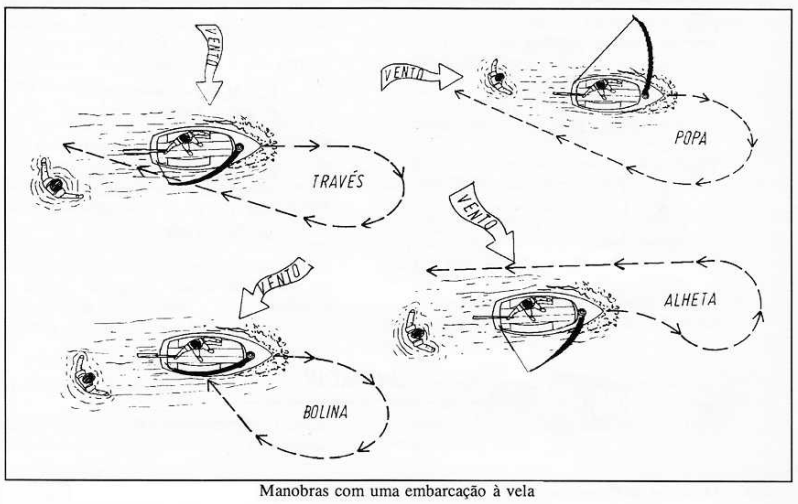
Manobra com uma embarcação à vela

No caso de uma embarcação à vela, o procedimento geral a adoptar é executar a **manobra de rotação** de uma das seguintes formas:

Virando em roda: Virar de bordo, afastando a proa da linha do vento (cambar) até estar amurado no bordo oposto.

Virando por devante: Virar de bordo, aproximando a proa da linha do vento até estar amurado no bordo oposto.

Em qualquer dos casos, o objectivo é navegar à bolina na direcção do náufrago, manobrando por forma a deixá-lo a sotavento e folgando as velas de forma a chegar junto dele sem seguimento. Como cuidados gerais a ter para sua recolha e válidos para todas as manobras, dir-se-á que é importante que esta se efectue de forma a chegar junto ao náufrago com uma velocidade mínima, deixando-o sempre a sotavento. Permite-se assim que aquele fique resguardado do vento e do mar, e que por acção destes factores a embarcação e o náufrago não se afastem um do outro e antes pelo contrário, se aproximem.

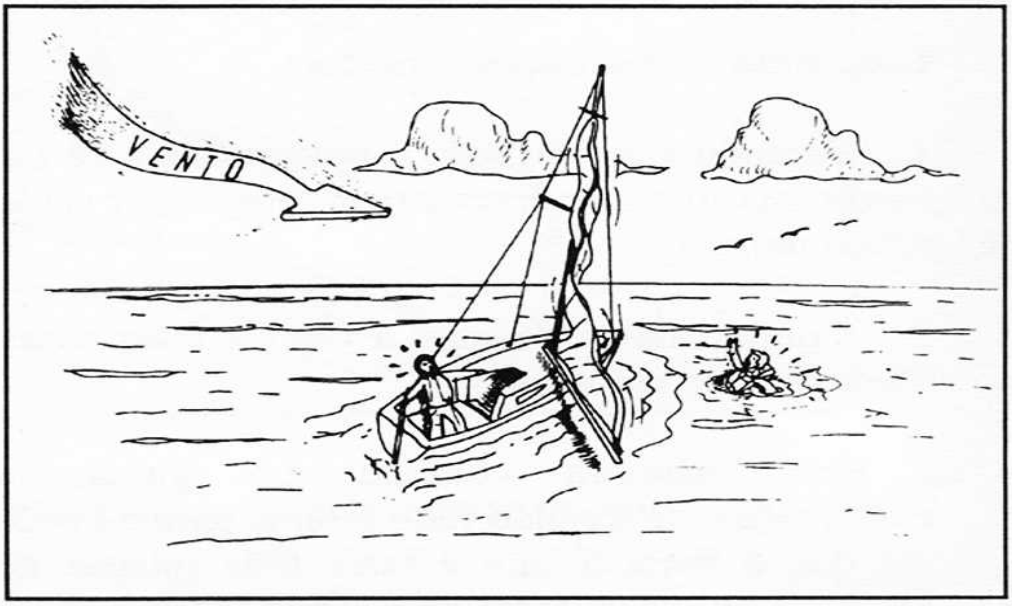


Manobras com uma embarcação à vela

Sintetizando:

Ao grito de homem ao mar por Estibordo ou Bombordo, a sequência das acções a tomar deverá ser a que a seguir se indica:

- Virar o leme ao bordo onde o homem caiu, parando o hélice desse bordo se for um navio de dois hélices
- Não perder o náufrago de vista, reforçando a vigilância e sinalizando a sua posição com algo que flutue (bóia, colete, etc).
- Efectuar uma das manobras estudadas consoante se trate de uma embarcação à vela ou a motor.
- Ver de que lado sopra o vento, deixando o homem a sotavento.
- Recolher o homem para bordo, de preferência pelo través da embarcação, incutindo-lhe palavras de calma e segurança.



Aproximação ao homem

DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE E DISTÂNCIA

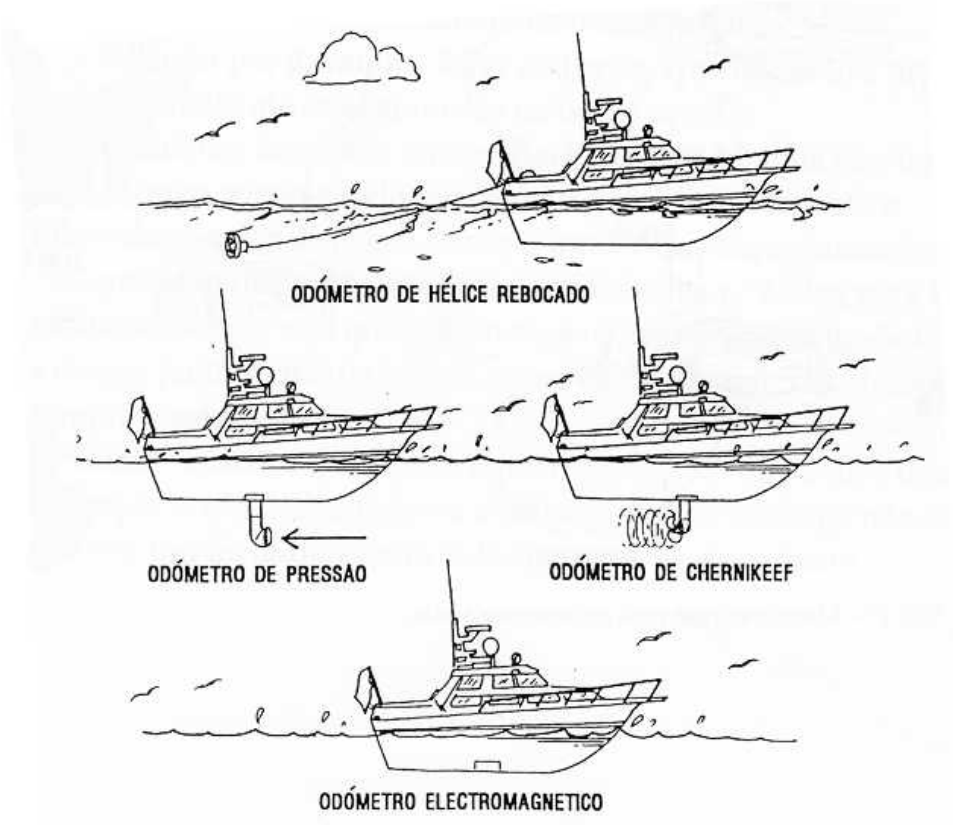
Unidade de velocidade e distância

Quando se navega do ponto de partida para o ponto de chegada é necessário conhecer o rumo e a distância entre os pontos. Para atingir o ponto de chegada na data e hora prevista, há que efectuar a navegação a uma velocidade em relação à superfície que nos garanta a velocidade desejada em relação ao fundo.

Em navegação, a unidade de velocidade é o **Nó**, ou seja, uma milha marítima por hora, e a unidade de distância é a **Milha marítima**, que representa **1852 metros**.

A designação de **Nó** provém do sistema de medir a velocidade por meio da "baroa" ou "barquinha", aparelho muito usado noutros tempos, hoje, obsoleto. Nos dias que correm utiliza-se o **Odómetro**, aparelho para medir a velocidade e distância percorrida.

A velocidade dos navios, pode ainda determinar-se aproximadamente pelo número de rotações das máquinas de propulsão, para o que, deve haver em cada navio uma **tabela de rotações** que indique a velocidade correspondente aos vários regimes de rotações.



Vários tipos de odómetros

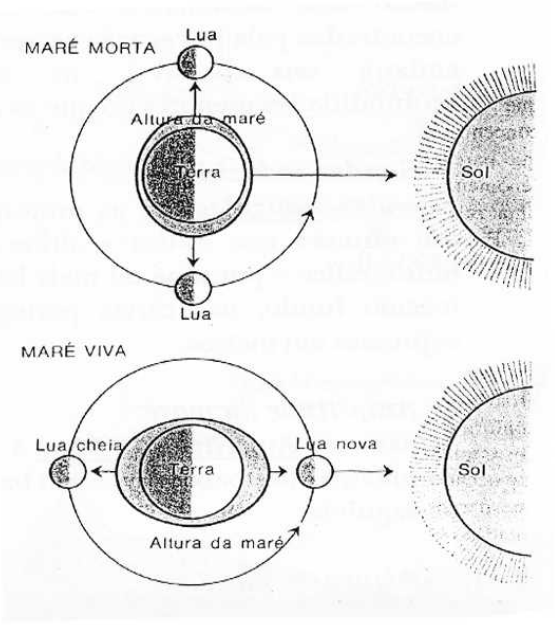
MARÉS

As águas do mar têm movimentos oscilatórios verticais denominados **marés**, que se produzem em Portugal duas vezes por cada período de 24 horas e 48 minutos. As marés são causadas pela atracção exercida sobre os mares pela Lua, devido á sua proximidade da Terra, e, e, em menor grau, pelo Sol, devido à sua grande massa.

Como sabemos, a Lua passa por fases: Lua Nova, Quarto Crescente, Lua Cheia e Quarto Minguante.

A Lua passa pelas quatro fases durante o **mês lunar** ou **lunação**, que tem cerca de 29,5 dias e define-se como um intervalo de tempo entre duas **Luas Novas** consecutivas. Chama-se **idade da Lua** num dado momento, ao número de dias decorrido desde a última Lua Nova até esse momento.

Marés Vivas e Marés Mortas: Em ocasião de **Lua Nova** ou **Lua Cheia**, quando o Sol, a Lua e a Terra se encontram situadas sobre uma linha recta, somam-se as acções da Lua e do Sol, causando marés maiores, que se denominam **Marés Vivas**. Quando no **Quarto Crescente** ou **Quarto Minguante**, estando a Lua em posição tal que a linha que a une a Terra ao Sol, as forças são opostas e dão-se então, as menores marés denominando-se **Marés Mortas**.



Influência do Sol e da Lua no ciclo de marés

Além das posições do Sol e da Lua em relação à Terra, temos ainda de atender às distâncias a que se encontram. Assim, as marés são maiores quando a principalmente a Lua está mais próxima da Terra ou a Terra mais próxima do Sol. As marés são menores quando a Lua está na sua posição mais afastada ou a Terra na sua posição mais afastada do sol.

Zero Hidrográfico: Dá-se o nome de **Zero Hidrográfico** ao plano a que são referidas a s sondas indicadas nas cartas hidrográficas e as alturas de água que figuram na tabela de marés. Como as cartas de navegação portuguesas têm as sondas referidas ao plano do **zero hidrográfico** (nível dos máximos baixa-mares), é natural que quase sempre as profundidades encontradas sejam maiores do que as citadas nas cartas de navegação. Isto tem por fim evitar que a navegação, em qualquer época do ano, possa encontrar profundidades menores do que as sondas referidas nas cartas.

Sonda reduzida: É a profundidade anotada, expressa por um numero que indica a altura da água do fundo do mar até ao **zero hidrográfico** e por uma ou mais letras que indicam a natureza desse mesmo fundo. Nas cartas portuguesas a **sonda reduzida** é expressa em metros.

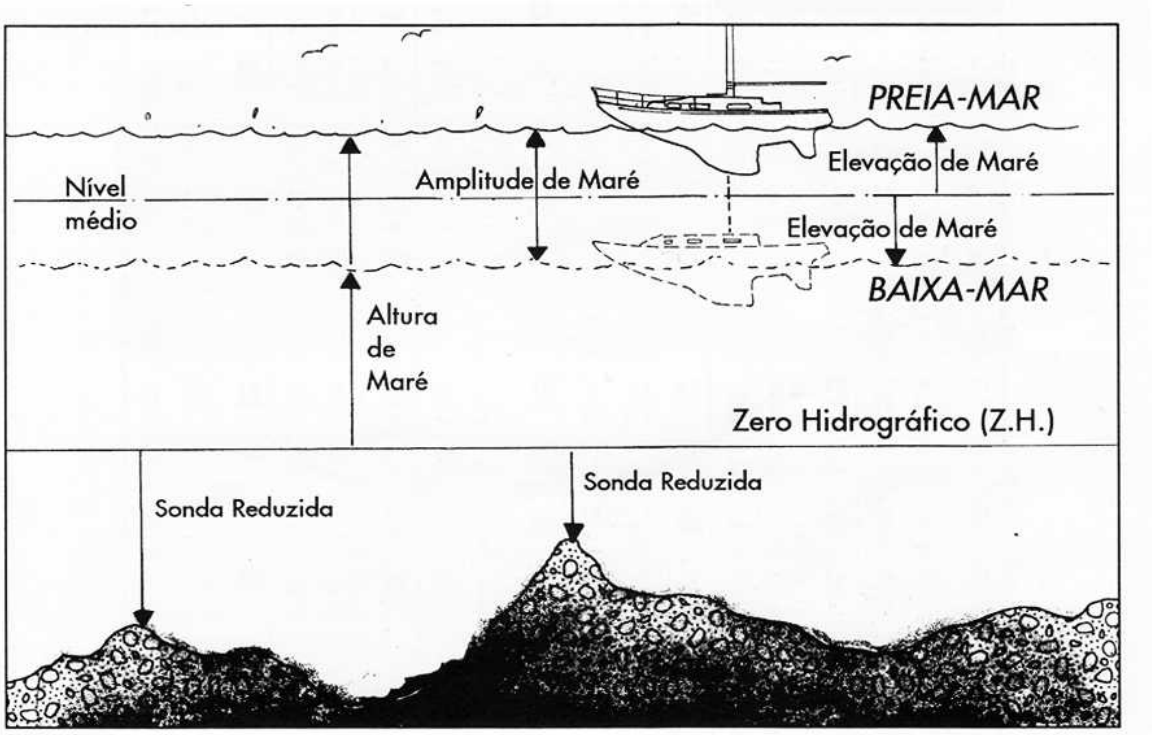
Sonda à hora: É a altura da maré mais a **sonda reduzida**. ***(Sh = Am + Sr)***

Preia-mar ou Baixa-mar: Quando o nível da água se eleva, diz-se qua a maré sobe ou enche, a maior altura da maré denomina-se **maré cheia** ou **preia-mar.** E quando o nível da água baixa, a maré desce ou vaza, ao nível mais baixo da maré dá-se o nome de **maré vazia** ou **baixa-mar**.

Amplitude da maré: É a diferença entre os níveis da água da preia-mar (ou baixa-mar) e uma baixa-mar (ou preia-mar) antecedente ou seguinte.

Altura da maré: É a altura da água em determinado momento, sobre o plano do **zero hidrográfico**.

Estofo da maré: É o momento em que o nível da superfície da água esta imobilizado na Preia-mar e na Baixa-mar.



Elevação, altura e amplitude de maré e sonda reduzida

Tabela de marés

O Instituto Hidrográfico edita todos os anos uma tabela de marés onde constam as horas do nascimento e ocaso do sol, as horas das preia-mares e baixa-mares, altura da água e amplitude verificada para os principais portos do continente e ilhas adjacentes, fases da Lua, e também as características locais da maré para cada um dos portos.

Convém, no entanto, ter sempre bem presente qua na tabela de marés as horas são referidas ao tempo universal, e que o fuso oficial do nosso país é o zero. **Quando estiver em vigor o horário de verão é necessário somar mais uma hora às indicadas na tabela**.

JANEIRO

		PREIA-MAR				BAIXA-MAR			
		MANHÃ		TARDE		MANHÃ		TARDE	
DIA	SEM	HORA	ALTURA	HORA	ALTURA	HORA	ALTURA	HORA	ALTURA
1	DOM	04:31	3.2	16:52	2.9	10:42	0.5	22:53	0.6
2	SEG	05:10	3.1	17:34	2.9	11:22	0.5	23:34	0.7
3	TER	05:53	3.0	18:20	2.8	-	-	12:06	0.6
4	QUA	06:41	3.0	19:13	2.7	00:21	0.8	12:55	0.7
5	◐	07:37	2.8	20:15	2.6	01:15	0.9	13:53	0.8
6	SEX	08:42	2.8	21:25	2.6	02:20	1.0	15:01	0.9
7	SAB	09:54	2.8	22:37	2.7	03:35	1.0	16:15	0.8
8	DOM	11:07	2.8	23:44	2.9	04:51	0.9	17:24	0.8
9	SEG	-	-	12:13	2.9	05:58	0.7	18:25	0.6
10	TER	00:42	3.1	13:11	3.1	06:57	0.5	19:18	0.5
11	QUA	01:35	3.3	14:03	3.2	07:50	0.3	20:07	0.3
12	○	02:24	3.4	14:52	3.3	08:39	0.2	20:53	0.3
13	SEX	03:11	3.5	15:38	3.3	09:26	0.1	21:37	0.3
14	SAB	03:56	3.5	16:22	3.3	10:10	0.1	22:20	0.3
15	DOM	04:39	3.4	17:05	3.1	10:53	0.3	23:02	0.4
16	SEG	05:22	3.3	17:47	3.0	11:36	0.4	23:44	0.6
17	TER	06:05	3.1	18:30	2.8	-	-	12:18	0.6
18	QUA	06:49	2.9	19:17	2.6	00:27	0.8	13:02	0.8
19	◑	07:37	2.6	20:12	2.5	01:15	1.0	13:53	1.0
20	SEX	08:35	2.5	21:18	2.4	02:12	1.2	14:56	1.2
21	SAB	09:47	2.4	22:32	2.4	03:26	1.3	16:10	1.2
22	DOM	11:03	2.4	23:37	2.5	04:46	1.3	17:20	1.2
23	SEG	-	-	12:05	2.4	05:53	1.2	18:15	1.1
24	TER	00:30	2.6	12:55	2.6	06:44	1.0	19:00	0.9
25	QUA	01:13	2.8	13:35	2.7	07:26	0.8	19:38	0.8
26	QUI	01:51	2.9	14:12	2.8	08:03	0.7	20:14	0.7
27	SEX	02:26	3.1	14:47	3.0	08:38	0.5	20:48	0.5
28	●	03:01	3.2	15:22	3.1	09:13	0.4	21:23	0.4
29	DOM	03:36	3.3	15:57	3.1	09:48	0.3	21:59	0.4
30	SEG	04:13	3.3	16:35	3.1	10:25	0.3	22:37	0.4
31	TER	04:52	3.3	17:15	3.1	11:03	0.3	23:17	0.5

MARINHA - INSTITUTO HIDROGRÁFICO • PORTO DE LEIXÕES • FUSO 0 (TU)

SEGURANÇA NO MAR

Condições de segurança: Conheça e verifique as condições de segurança da embarcação, o seu estado de flutuabilidade, o motor, no caso de motor interior ou inboard deve areja-lo antes de o pôr a trabalhar devido aos gases que se podem acumular, a palamenta, meios de salvação (coletes), sinais de socorro, meios de esgoto, meios de prevenção e combate a incêndios, instalação radiotelefónica de ondas métricas (VHF), uma agulha magnética, equipamento sonoro de sinalização (buzina, sino, etc), ferro de fundear, cabos proporcionais às dimensões da embarcação e em quantidade adequada, equipamento de primeiros socorros, e nunca esquecer uma navalha de ponta redonda e uma lanterna estanque.

Previsão meteorológica: Não sendo aconselhável sair para o mar com mau tempo, devemos saber com o que contar. Antes de uma saída devemos sempre consultar a previsão meteorológica, para tal, existe a "**Escala Beaufort"** e a "**Escala de Douglas**", devemos também aconselhar-nos com os navegadores locais.

FORÇA DO VENTO		VELOCIDADE VENTO		EFEITOS		ESTADO DO MAR	
Nº	DESIGNAÇÃO	m/s	NÓS	NO MAR	EM TERRA	DESIGNAÇÃO	ALTURA DA VAGA (metros)
0	Calma *calm*	0.0-0.2	<1	Espelhado ou estanhado	Folhas imóveis. O fumo sobe verticalmente	Estanhado *calm – Glassy*	0
1	Aragens *Light air*	0.3-1.5	1-3	Formam-se como que escamas na superfície, sem cristas de espuma.	A direcção do vento define-se pelo fumo mas não chega a desfraldar as bandeiras. Tremem as folhas das árvores	Chão *Calm - Rippled*	0.00-0.10
2	Fraco *Light breeze*	1.6-3.3	4-6	Encrespado. Há pequenas cristas de espuma transparente.	Sente-se o vento na cara. Movem-se as folhas das árvores. Geralmente, movem-se também as bandeiras.	Encrespado *Smooth*	0.20-0.35
3	Bonançoso *Gentle breeze*	3.4-5.4	7-10	Pequenas vagas cujas cristas começam a rebentar. Algumas cristas brancas	As folhas das árvores agitam-se constantemente. Desfraldam-se as bandeiras.		0.35-0.50
4	Moderado *Moderate breeze*	5.5-7.9	11-16	Pequenas vagas com tendência para aumentarem de comprimento. Numerosas cristas brancas.	Levanta-se poeira e pequenos papéis. Movem-se os ramos pequenos das árvores.	Pequena vaga *Slight*	0.50-1.00
							1.00-1.25
5	Fresco *Fresh breeze*	8.0-10.7	17-21	Vaga moderada. Há cristas brancas em todas as direcções. Alguns borrifos.	Movem-se as árvores pequenas. Formam-se pequenas vagas nos lagos.	Cavado *Moderate*	1.25-1.50
							1.50-2.50
6	Muito fresco (frescalhão) *strong breeze*	10.8-13.8	22-27	Começa a formar-se vagas grandes. Aumenta o número de cristas brancas. Borrifos abundantes.	Movem-se os ramos grandes das árvores. Sibilam os fios do telégrafo. Dificuldade em conservar aberto os guarda-chuvas.	Grosso *Rough*	2.50-4.00
7	Forte *Near gale*	13.9-17.1	28-33	A espuma branca das vagas que rebentam começa a fazer riscos.	As árvores sacodem-se. Dificuldade em andar contra o vento.	Alteroso *Very rough*	4.00-5.50
							5.50-6.00
8	Muito forte (Muito rijo) *Gale*	17.2-20.7	34-40	Vagas de grande comprimento. A espuma das cristas é arrastada pelo vento originando riscos muito bem marcados.	Partem-se os pequenos ramos das árvores. Geralmente não se pode andar contra o vento.	Tempestuoso *High*	6.00-7.50
9	Tempestuoso *Strong gale*	20.8-24.4	41-47	Vagas muito altas, começando a enrolar. Os borrifos afectam a visibilidade.	Ligeiras avarias nos edifícios. Caem as chaminés e levantam-se as telhas.		7.50-9.00
						Encapelado *Very high*	9.00-10.0
10	Temporal *Storm*	24.5-28.4	48-55	Vagas muito altas ficando o mar todo branco pela abundância de espuma. Visibilidade reduzida.	Arranca as árvores e produz grandes estragos nos edifícios.		10.0-12.0
11	Temporal desfeito *Violent storm*	28.5-32.7	56-63	Vagas excepcionalmente altas. Visibilidade muito reduzida.	É muito raro. Produz grandes estragos em toda a parte.		12.0-14.0
							14.0-16.0
12	Furacão *Hurricane, Typhoon*	≥32.7	≥64	As vagas atingem Alturas desmedidas. A visibilidade é seriamente afectada.		Excepcional *Phenomenal*	>16.0

Escala Beaufort e Escala de Douglas

Conhecimento do local: É conveniente ter conhecimento do local para onde vamos navegar, tendo em conta as correntes predominantes, o regime dos ventos, a amplitude média das marés, as zonas de baixios, a natureza dos fundos e os fundeadouros, ou locais de abrigo em caso de mau tempo.

Navegar acompanhado: Se não navegar acompanhado por outros barcos ou á vista deles, e mesmo que seja o caso, diga a alguém, de preferência à autoridade marítima ou ao clube náutico da zona que vai sair, e se possível para onde vai.

NAVEGAÇÃO COM MAU TEMPO

O homem do mar deve estar habilitado para um sem número de funções e tarefas, sendo, uma das mais importantes, o governo (condução) da sua embarcação em águas agitadas durante uma tempestade. Isto não significa que deva, propositadamente, sair para o mar durante o mau tempo, antes pelo contrário, os seus conhecimentos devem-lhe permitir procurar um porto seguro antes de ser apanhado em plena tempestade. Contudo, como nem sempre é possível, são dadas neste capítulo algumas regras práticas, por forma ao marinheiro saber controlar a situação debaixo de condições meteorológicas adversas.

Alguns conselhos úteis: Durante um temporal, é de esperar a entrada de alguma água a bordo da embarcação e muita surriada. Por isso, mantenha a calma e vá escoando a água até poder. Quando tiver passageiros a bordo, assegure-se de que envergam os coletes salva-vidas, sente-os no chão ao nível da quilha, e mantenha uma longa conversa, por forma a incutir-lhes calma e evitar o pânico.

Também podem ser "visitados" pelo enjoo, neste caso, devem ser tomados os medicamentos aconselhados, e evitar que contagie psicologicamente os não afectados devendo igualmente, ser reduzido o consumo de líquidos e de tabaco.

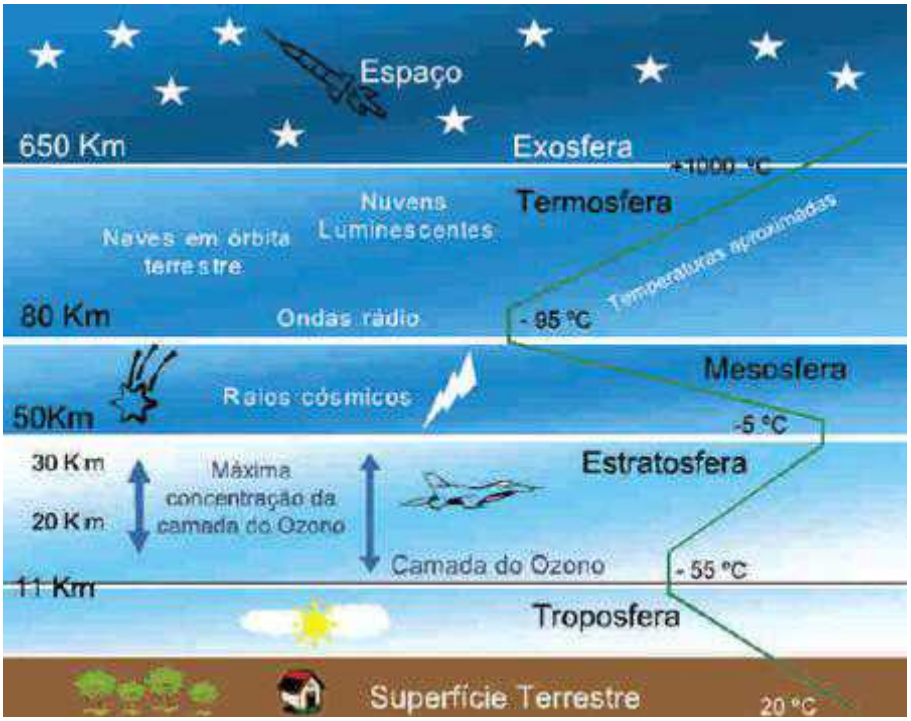
Navegar aproado ao tempo: Navegar aproado significa apontar a proa, ou as amuras, na direcção de onde vêm as vagas e o vento durante a tempestade. Alguma surriada será de esperar, mas isso pouca importância tem no caso de se ter uma embarcação bem desenhada. A velocidade deve ser reduzida de maneira que a embarcação não bata com violência na vaga e, ao mesmo tempo, mantenha o governo. Se o barco descortinar, devemos dar-lhe um pouco mais de velocidade até ele voltar á proa pretendida. Se estiver a bordo de um veleiro, deve rizar a vela grande, recolher o restante pano, e aproar o mais possível ao vento.

Correr com o tempo: Embora não tenha problemas de maior quando a ondulação é pequena, debaixo de temporal é completamente desaconselhado este tipo de comportamento. De qualquer forma, as embarcações motorizadas podem fazê-lo, muito embora seja requerida muita experiência, visto que uma velocidade excessivamente lenta desgoverna por completo a embarcação e leva-a a meter água pela popa e até a própria vaga pode rebentar sobre a popa. Se pelo contrário, a velocidade for exagerada, a embarcação pode ultrapassar as cristas e afocinhar, desgovernando e eventualmente afundando a proa, podendo até capotar. Por esse motivo estas manobras requerem grande experiência e presença de espírito, para que se reduza ou acelere o motor no momento certo, por forma a conseguir manter uma posição de compromisso, perto das cristas, para além de se ter de manobrar cuidadosamente o leme. Os veleiros podem faze-lo com alguma facilidade, principalmente os planadores.

Em caso de mau tempo, como devemos navegar em relação à vaga? Devemos correr com o tempo ou colocar as amuras à vaga, reduzindo a velocidade ao mínimo de segurança para governar.

METEREOLOGIA

A **meteorologia** é uma das ciências que estudam a atmosfera terrestre, que tem como objecto o estudo dos fenómenos atmosféricos e a previsão do tempo.



Os fenómenos atmosféricos ocorrem na troposfera

O ar exerce uma força descendente por influência da gravidade (pressão atmosférica), que é medida em Hectopascal (hPa). A pressão média ao nível do mar é de 1013 hectopascais.

O ar frio (denso e pesado) desce, o que provoca Altas Pressões. - O ar quente (pouco denso e mais leve) sobe, o que provoca Baixas Pressões. Devido a estes factos, surge um vasto sistema de circulação de ar à volta do planeta, quando o Ar Quente sobe e o Ar Frio se desloca para o substituir. As mudanças de Pressão Atmosférica são um bom indicador das variações da Meteorologia, e um barómetro é um bom auxiliar para a prever. **Se a Pressão aumenta aparecerá o bom tempo** A Pressão é indicada nas Cartas Meteorológicas por linhas chamadas "**Isóbaras**". As "**Isóbaras**" caracterizam-se por, ao longo delas, a pressão ser sempre igual. Em certos casos, as Isóbaras cercam totalmente zonas de Altas ou Baixas Pressões, que são respectivamente Anticiclones (A ou H) e Depressões (L ou B). Os espaços entre as Isóbaras representam a mudança horizontal das Pressões. Quanto mais próximas estão as Isóbaras, mais a Pressão aumenta e mais fortes são os ventos. O Ar contém Vapor de Água, que ele absorve assim que a água se evapora à superfície da terra. O ar pode conter grandes quantidades de água mas que em determinado momento satura-se. O Ar Quente pode transportar muito mais vapor de água enquanto que o Ar Frio transporta muito menos quantidade de vapor de água. De notar que no caso do Ar Quente arrefecer, o excesso de vapor de água condensa-se sob a forma de gotas de água e formam as Núvens, a Neblina ou o Nevoeiro.

Brisa: Vento de pouca intensidade causado pela desigual aquecimento e arrefecimento da terra e do mar, provocado pelas radiações solares. Chama-se **Brisa Marítima** se o vento sopra do **mar** para **terra** e **Brisa Terrestre** se o vento sopra de **terra** para o **mar**.

A Temperatura à qual a condensação ocorre é o limite de saturação.

Quadro - Sequência normal das condições de tempo associadas à passagem de uma *superfície frontal fria*

Elemento	Antes da passagem	À passagem	Após a passagem
Pressão	Decresce	Sobe bruscamente	Sobe lentamente
Vento	Se é de SW Roda para Sul, Aumenta de intensidade e sopra com rajadas	Roda bruscamente para NW, Aumenta de intensidade e sopra com rajadas	Mantém-se forte mas diminuem as rajadas
Temperatura do ar	Mantém-se mas diminui durante a chuva	Diminui bruscamente	Pequenas variações durante os aguaceiros
Temperatura do ponto orvalho	Pequenas variações	Diminui bruscamente	Pequenas variações
Humidade relativa	Aumenta durante a chuva	Mantém-se elevada durante a precipitação	Diminuição brusca logo que a chuva pare
Nuvens	Ci, Ac, As, e Cb	Cb com as bases baixas	Cu e Cb no ar frio
Tempo presente	Chuva	Chuva, muitas vezes forte, acompanhada de trovoada e por vezes de granizo	Chuva forte durante um curto período seguida de aguaceiros
Visibilidade	Fraca	Fraca durante a precipitação	Excelente no ar frio excepto durante os aguaceiros

Quadro - Sequência normal das condições de tempo associadas à passagem de uma *superfície frontal quente*

Elemento	Antes da passagem	À passagem	Após a passagem
Pressão	Decresce continuamente	Estabiliza	Mantém-se ou decresce lentamente
Vento	De Sul ou Sudeste e aumenta de intensidade	Roda para Sudoeste ou Oeste e diminui de intensidade	Mantém a direcção e intensidade
Temperatura do ar	Sobe lentamente	Sobe	Mantém-se
Temperatura do ponto orvalho	Aumenta com a precipitação	Aumenta	Mantém-se
Humidade relativa	Aumenta com a precipitação	Pode aumentar um pouco	Pequenas variações
Nuvens	Ci, Cs, As, NS em sucessão	Ns e St. Os tectos são normalmente baixos	St e Sc, formando tectos baixos
Tempo presente	Chuva contínua	Chuva contínua ou intermitente	Céu muito nublado com tectos baixos, chuvisco ou chuva fraca
Visibilidade	Boa, excepto durante a chuva	Fraca	Geralmente fraca

As Nuvens

As nuvens são das principais responsáveis pela existência da Meteorologia. Sem elas, não existiriam fenómenos como a neve, trovões e relâmpagos, arco-íris ou halos. Seria imensamente monótono olhar para o céu: apenas existiria o céu azul. Uma nuvem consiste num agregado visível de pequenas gotas de água ou cristais de gelo suspensos no ar. Umas são encontradas a altitudes muito elevadas, outras quase tocam no chão. Podem assumir formas diversas, mas são geralmente divididas em 10 tipos básicos.

Classificação de Nuvens

Apesar de os astrónomos antigos terem atribuído nomes às maiores constelações há cerca de 2000 anos, as nuvens não foram devidamente identificadas e classificadas até inícios do século XIX. O naturalista francês Lamarck (1744-1829) propôs o primeiro sistema de classificação de nuvens em 1802, não tendo o seu trabalho sido reconhecido. Um ano mais tarde, foi a vez do inglês Luke Howard apresentar um novo sistema, sendo este aceite pela comunidade científica. Em 1887, Abercromby e Hildebrandsson generalizaram o sistema de Howard, sendo este o utilizado actualmente. As nuvens aparecem assim divididas segundo as suas dimensões e altura da base:

Classe	Designação	Símbolo	Altura da base (km)
Nuvens Altas	Cirrus (Cirro)	Ci	7-18
	Cirrocumulus (Cirrocumulo)	Cc	7-18
	Cirrostratus (Cirrostrato)	Cs	7-18
Nuvens Médias	Altostratus (Altostrato)	As	2-7
	Altocumulus (Altocumulo)	Ac	2-7
Nuvens Baixas	Stratus (Estrato)	St	0-2
	Stratocumulus (Estratocumulo)	Sc	0-2
	Nimbostratus (Nimbostrato)	Ns	0-4
Nuvens com desenvolvimento vertical	Cumulonimbus (Cumulonimbo)	Cb	0-3
	Cumulus (Cumulo)	Cu	0-3

Apesar de parecerem muitos tipos, basta notar que resultam da combinação de algumas características básicas:

As nuvens altas são sempre antecedidas do prefixo **cirro** porque apresentam sempre um aspecto ténue e fibroso;

As nuvens médias apresentam o prefixo *alto*;

A designação *estrato* entra nas nuvens de maior extensão horizontal, enquanto a designação *cumulo* entra nas de maior desenvolvimento vertical;

As nuvens capazes de produzir precipitação identificam-se com o termo **nimbo**.

Identificação de Nuvens

Vamos então identificar em pormenor cada um dos tipos, ilustrando com uma imagem representativa.

Nuvens altas

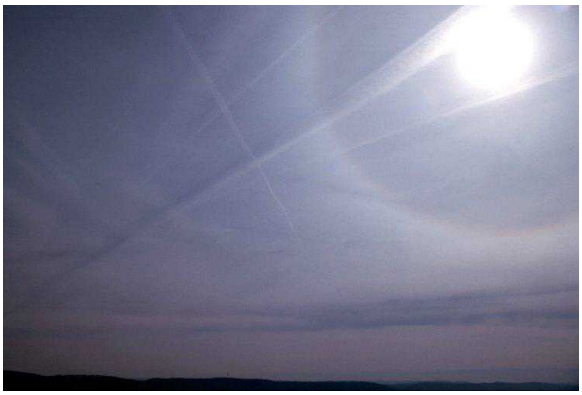
Cirrus (Ci): São as nuvens altas mais comuns. São finas e compridas e formam-se no topo da troposfera. Formam estruturas alongadas e permitem inferir a direcção do vento àquela altitude (geralmente de Oeste). A sua presença é normalmente indicadora de bom tempo.



Cirrocumulus (Cc): São menos vistas do que os cirrus. Aparecem como pequenos puffs, redondos e brancos. Podem surgir individualmente ou em longas fileiras. Normalmente ocupam uma grande porção de céu.



Cirrostratus (Cs): São as nuvens finas que cobrem a totalidade do céu, causando uma diminuição da visibilidade. Como a luz atravessa os cristais de gelo que as constituem, dá-se refracção, dando origem a halos e/ou *sun dogs*. Na aproximação de uma forte tempestade, estas nuvens surgem muito frequentemente e portanto dão uma pista para a previsão de chuva ou neve em 12 - 24h.



Nuvens médias

Altocumulus (Ac): São nuvens médias que são compostas na sua maioria por gotículas de água e quase nunca ultrapassam o 1 km de espessura. Têm a forma de pequenos tufos de algodão e distiguem-se dos *cirrocumulus* porque normalmente apresentam um dos lados da nuvem mais escuro que o outro. O aparecimento destas nuvens numa manhã quente de Verão pode ser um sinal para o aparecimento de nuvens de trovoada ao final da tarde.



Altostratus (As): São muito semelhantes aos *cirrostratus*, sendo muito mais espessas e com a base numa altitude mais baixa. Cobrem em geral a totalidade do céu quando estão presentes. O Sol fica muito ténue e não se formam halos como nos *cirrostratus*. Uma outra forma de os distinguir é olhar para o chão e procurar por sombras. Se existirem, então as nuvens não podem ser *altostratus* porque a luz que as consegue atravessar não é suficiente para produzir sombras. Se produzirem precipitação podem originar *nimbostratus*.



Nuvens baixas

Nimbostratus (Ns): Nuvens baixas, escuras. Estão associados aos períodos de chuva contínua (de intensidade fraca a moderada). Podem ser confundidos com altostratus mais grossos, mas os nimbostratus são em geral de um cinzento mais escuro e normalmente nunca se vê o Sol através deles.



Stratocumulus (Sc): Nuvens baixas que aparecem em filas, ou agrupadas noutras formas. Normalmente consegue ver-se céu azul nos espaços entre elas. Produzem-se frequentemente a partir de um cumulus muito maior por altura do pôr-do-sol. Diferem dos altocumulus porque a sua base é muito mais baixa e são bastante maiores em dimensão. Raramente provocam precipitação, mas podem eventualmente provocar aguaceiros no Inverno se se desenvolverem verticalmente em nuvens maiores e os seus topos atingirem uma temperatura de -5ºC.



Stratus (St): É uma camada uniforme de nuvens que habitualmente cobre todo o céu e lembra um nevoeiro que não chega a tocar no chão. Aliás, se um nevoeiro espesso ascender, originam-se nuvens deste tipo. Normalmente não originam precipitação, que, a ocorrer, o faz sob a forma de chuvisco. Não deve ser confundida com os *Nimbostratus* (visto que estes originam precipitação fraca a moderada). Além disso, os stratus apresentam uma base mais uniforme. Além disso, estas nuvens não devem ser confundidas com *altostratus* visto que não deixam passar a luz directa do Sol.



Nuvens com desenvolvimento vertical

Cumulus (Cu): São as nuvens mais vulgares de todas e aparecem com uma grande variedade de formas, sendo a mais vulgar a de um bocado de algodão. A base pode ir desde o branco até ao cinzento claro e pode localizar-se a partir dos 1000m de altitude (em dias húmidos). O topo da nuvem delimita o limite da corrente ascendente que lhe deu origem e habitualmente nunca atinge altitudes muito elevadas. Surgem bastante isoladas, distinguindo-se assim dos *stratocumulus*. Além disso, os *cumulus* têm um topo mais arredondado. Estas nuvens são normalmente chamadas *cumulus de bom tempo*, porque surgem associadas a dias soalheiros.



Cumulonimbus (Cb): São nuvens de tempestade, onde os fenómenos atmosféricos mais interessantes têm lugar (trovoadas, aguaceiros, granizo e até tornados). Extendem-se desde os 600m até à troposfera (12 000 m). Ocorrem isoladamente ou em grupos. A energia libertada na condensação das gotas resulta em fortes correntes no interior da nuvem (ascendentes e descendentes). Na zona do topo, existem ventos fortes que podem originar a forma de uma bigorna.



VESTUÁRIO

No mar há normalmente frio, principalmente quando há vento, e na ausência deste, o calor pode tornar-se insuportável e até mesmo perigoso. Podemos vestir fatos de borracha, fatos secos ou anoraks, mas, a a roupa que vestimos junto ao corpo, deve ser de lã ou fibras térmicas, para melhor nos aquecer.

A cabeça deve andar sempre protegida com um boné para o sol, ou com um gorro para o frio. A roupa que não estamos a usar deve estar sempre isolada em sacos de plástico, para não se molhar e ficar devidamente arrumada. Nos dias de céu limpo, devemos usar sempre uma camisola ou pelo menos controlar o tempo de exposição ao sol, tendo em conta que o seu efeito é aumentado pela reflexão na água, nas superfícies claras do convés, ou nas velas dos barcos.

As pessoas de pele sensível, devem prevenir-se contra as queimaduras solares com cremes e filtros solares apropriados. O uso de óculos escuros também é aconselhável. Devemos andar a bordo sempre calçados, seja com sapatilhas, sapatos ou botas de vela, tendo em conta, neste caso, que se não forem juntas ao tornozelo, impedem-nos de nadar.

CUIDADOS A TER COM A UNIDADE PROPULSORA

Quando falamos de unidade propulsora numa embarcação, estamos a falar da unidade, que permite que a embarcação se desloque, não importa que sejam remos, motor ou velas, todas elas são unidades de propulsão. No caso dos motores e das velas, há que ter um conjunto de cuidados a fim de prolongar o tempo de vida útil dos mesmos. Nos motores, há que executar todas as revisões necessárias de acordo com as especificações fornecidas pelo fabricante. No caso das velas devemos mantê-las sempre limpas e arrumadas sem vincos, e após cada utilização, se estas se molharem com água do mar, lavamo-las com água doce e deixamo-las secar antes de as arrumar, para evitar o aparecimento de fungos no velame, que por sua vez vão acelerar a sua degradação.

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

O **triângulo do fogo** é a representação dos três elementos necessários para iniciar uma combustão. Esses elementos são o combustível que fornece energia para a queima, o comburente que é a substância que reage quimicamente com o combustível e o calor que é necessário para iniciar a reacção em cadeia entre combustível, temperatura e comburente.

Combustível: É tudo que é suscetível de entrar em combustão (madeira, papel, pano, estopa, tinta, alguns metais, etc.)

Comburente: É todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão (o oxigénio é o principal comburente).

Temperatura de Ignição: Além do combustível e do comburente, é necessária uma terceira condição para que a combustão possa se processar. Esta condição é a temperatura de ignição, que é a temperatura acima da qual um combustível pode queimar.



Prevenção

Hoje em dia a prevenção começa nos construtores. Os barcos já são desenhados com a preocupação de montar as instalações eléctricas, de gás e de combustível de forma mais segura. Fios eléctricos de medidas adequadas e longe de fontes de combustão, quadros de fusíveis de acordo com a aparelhagem a usar, tubos de combustível e gás rígidos, depósitos de combustível longe do motor, garrafas de gás em local arejado, etc., ou seja materiais adequados e correctamente instalados. A outra parte cabe ao comandante e à tripulação. Evitar o incêndio e, se não for possível, saber combatê-lo correctamente. A revisão periódica das condições em que se encontra o material deve fazer parte da manutenção regular da embarcação. Não é só pintar o casco, verificar as costuras das velas ou o estado dos diversos cabos, mas também a condição de diverso equipamento a bordo que é importante.

Detalhes a observar: Quando está a abastecer, desligue o motor. Não fume, não faça lume, não cozinhe, desligue os aparelhos eléctricos, enfim, faça apenas o que a lógica de prudência nos recomenda. Não ateste os depósitos. Além do combustível poder espalhar-se desagradavelmente pelo convés, aquele está armazenado a uma temperatura baixa, vai necessitar de espaço para se expandir no depósito, sobretudo em climas quentes. Cuidado com as fugas de gás quando troca de garrafa, ou quando liga o fogão (ou forno!). Existem no mercado detectores de gás que previnem as fugas. Se permite fumar a bordo, deixe apenas que o façam no convés. É uma boa oportunidade para ensinar, ou relembrar, o que significa *barlavento* ou *sotavento*. Quando deitar um cigarro borda fora, lembre os fumadores de que as velas costumam atrair pontas de cigarro acesas. **Cuidado com os fritos a bordo. Óleos muito quentes inflamam-se fácilmente**. Os extintores não são elementos decorativos nem servem apenas para serem mostrados durante a inspecção. Tenha-os, pelo menos dois, a bordo e convenientemente operacionais. **Atenção às revisões periódicas!**

Combustível: O depósito principal não deve apresentar fugas. Verifique a tubagem até ao motor, especialmente as de borracha. No caso das metálicas desconfie das dobras. Tome em atenção as zonas oleosas, pois, normalmente, significam roturas por onde sai combustível. As uniões têm tendência a poderem ficar mais soltas devido à vibração, especialmente junto ao motor. Verifique se há manchas oleosas debaixo do motor, pois é habitual espalhar-se debaixo dos paneiros com a água. O cheiro não engana. Poderá colocar um pequeno tabuleiro sob o motor para recolher as pequenas fugas e limpar depois periodicamente. Deverá haver sempre uma torneira de corte, facilmente acessível, o mais próximo possível do depósito.

Um extintor de pelo menos dois quilos (e dentro do prazo!) deve estar próximo do motor. O compartimento do motor, sobretudo se for alimentado a gasolina, deve ter um extractor de gases. Este tipo de combustível é muito volátil e cria facilmente gases prontos a serem inflamados. Neste caso, comece por arejar naturalmente o compartimento. Depois ligue o extractor durante uns minutos antes de ligar o motor. Os depósitos suplementares devem ser apropriados e bem acondicionados.

Gás: A garrafa, ou garrafas, de gás devem estar colocadas num compartimento, afastadas das fontes de ignição (fogão, motor e zonas eléctricas). O compartimento deve ter uma saída no casco para que o gás (fugas resultantes da mudança da garrafa) possa escapar para o exterior. Verifique regularmente as tubagens de gás sobretudo as flexíveis nos fogões oscilantes. Substitua todas as borrachas ressequidas. Sempre que haja necessidade de mudar a garrafa feche a torneira de segurança. Verifique, também no fogão, se os bicos ficaram devidamente fechados e a torneira de segurança cortada. Sempre que não use diariamente o fogão, feche também a torneira no regulador junto da garrafa. O gás, sendo mais pesado que o ar, não escapa facilmente para a atmosfera, tendo tendência para se acumular dentro do barco ou nos compartimentos. Pode usar as bombas de fundo trabalhando «em seco» para extrair esse gás acumulado. Se não tiver um detector de gás, o que é deveras aconselhável, desconfie imediatamente do «cheiro». As fugas de gás podem ser detectadas pincelando com água e sabão os locais suspeitos. Ao cozinhar, tome em atenção os fritos que, em elevadas temperaturas, literalmente explodem em chamas espirrando fogo em todos os sentidos.

Electricidade: Toda a instalação eléctrica deve estar em perfeitas condições. Fios descarnados, más ligações ou maus contactos, são potenciais causadores de curto-circuitos, logo de ignição. Os circuitos devem estar ligados a fusíveis independentes, adequados à potência utilizada pelos aparelhos. Os componentes usados na instalação eléctrica devem ser resistentes às condições adversas do ar do mar. Para evitar o contacto com a água, podemos usar baterias estanques. O compartimento das baterias deverá também estar bem isolado da água e estas bem amarradas, para evitar tombos com os balanços da embarcação. Em caso de curto-circuito deverá ser possível cortar facilmente a corrente à saída das baterias.

Combate a incêndios

Para combatermos eficazmente um incêndio devemos compreender o chamado «triângulo do fogo» ou «teoria do fogo». Este triângulo é composto de três elementos. A temperatura (adequada ao material), o combustível (madeira, papel, gasolina, gás, etc.) e o comburente (oxigénio). Eliminando um destes componentes do triângulo conseguimos eliminar o fogo. Quando se inicia um incêndio deve-se tentar combatê-lo de imediato para evitar a sua propagação (que pode ser rápida devido aos materiais com que as embarcações são construídas) e evitar o aumento da temperatura, que dificulta o combate e alimenta o incêndio. Avise e afaste a tripulação do foco de incêndio e indique alguém para cortar o combustível e o gás, enquanto se inicia o combate. Afaste os pirotécnicos do local. Sinalize a outras embarcações a sua situação, via rádio ou por outros meios. Se o incêndio for no exterior, devemos, primeiramente, orientar a embarcação de modo que o fogo fique a **sotavento**. Tentemos depois eliminar um dos factores que alimentam o incêndio. A rapidez no combate permite que a temperatura não suba muito e não aumente o incêndio. **Se o incêndio for no interior** e o combate quase impossível, devemos **fechar todas as vigias, portas interiores, albóis**, etc., de modo a se **consuma o oxigénio existente no interior e o fogo sufoque** sendo assim eliminado. Não hesite em atirar um colchão ou outro objecto a arder para a água. Se possível, vista um tipo de roupa que cubra o corpo (mangas compridas, gorro, etc.) para evitar queimaduras. Use o meio de extinção mais adequado ao tipo de fogo a bordo. Cuidado com os gazes resultantes da combustão que são extremamente tóxicos e venenosos. Se não for possível combater o incêndio, ou por falta de meios ou outro motivo qualquer deve-se iniciar de imediato os procedimentos de abandono da embarcação.

Meios de Extinção

Numa embarcação de recreio os meios usados para combater incêndios resumem-se quase exclusivamente ao uso de extintores, de água e de cobertores. O uso da água deve ser completamente excluído quando a fonte é o combustível. Neste caso a água iria propagar o combustível em chamas pela embarcação.

Extintores: Dos muitos tipos existentes no mercado para embarcações de recreio recomendamos os de **pó seco ou químico**, conforme a legislação em vigor. Os de pó seco são eficientes em todos os tipos de incêndio. Aponte o extintor para a base das chamas em disparos mais ou menos curtos. Não pressione a válvula de disparo continuamente, pois provavelmente esse foco já está eliminado e vai necessitar de mais carga para os outros. Têm apenas um pequeno senão. Sujam tudo! Mas é preferível um barco meio sujo, à destruição causada por um incêndio.

Água: O uso da água deve ser feito com muito cuidado. **Nunca,** mas mesmo **nunca**, use água para combater um incêndio que tenha por base gorduras. O combustível (gasóleo ou gasolina) tem gorduras e na cozinha elas também são usadas. O facto de serem menos densas que a água, faz com que essas gorduras se espalhem à superfície e com ela, muito rapidamente, pela embarcação. É como regar um fogo com gasolina! Também junto de elementos eléctricos, como baterias, pode ser perigoso, pois pode provocar curto-circuitos que provocarão novos focos de incêndio. A água é eficaz, entre outros, com as velas, cabos, madeiras, colchões, roupa e actua essencialmente como um redutor da temperatura. Nestes casos pode e deve usar água salgada.

Cobertores: Deve ter junto do fogão uma manta própria para abafar possíveis inflamações de óleos numa frigideira. Uma tampa ou uma toalha também produz o mesmo efeito e a ideia geral é abafar o fogo. Depois de abafar, não levante de imediato o cobertor com medo de o queimar ou de arder. Mantenha-o sobre a frigideira uns bons segundos enquanto se prepara com o extintor. Normalmente este não será preciso.

Pontos essenciais

Previna-se. Leia as instruções dos seus meios de combate e saiba como usá-los. Por mais pequeno que seja o incêndio, combata-o de imediato. Avise a tripulação do facto. Corte de imediato o combustível e o gás. Desligue o motor se não tiver que manobrar. Se tiver origem eléctrica corte a energia junto das baterias. Feche todas as entradas de ar para o interior. Ventiladores, albóis, vigias, etc. Peça ajuda com sinais ou via rádio. Prepare o eventual abandono do barco. Será que é preciso lembrar de que é necessário neste momentos ter calma? Sabemos que é difícil, mas é essencial para uma atitude eficaz.

Incêndios

- Triângulo do fogo:

  - Combustível
  - Oxigénio
  - Temperatura



- Atacar o incêndio eliminando uma das componentes do triângulo do fogo

		Agentes extintores			
Classes de fogo	Métodos de extinção	Pó Químico	Neve carbónica	Espuma	Água
A Combustão de sólidos	Arrefecimento ou inibição de combustão	Rápido abatimento das chamas	Controla apenas pequenas superfícies	Tem acção de abafamento e arrefecimento	Rápido arrefecimento e rescaldo
B Combustão de líquidos	Inibição de chama ou abafamento e arrefecimento	Rápido abatimento das chamas	Não deixa resíduos nem contamina alimentos	Arrefece os líquidos combustíveis	Espalha o fogo
C Combustão de gases	Inibição de chama	Sim	Sim	Não	Não
Equipamentos Eléctricos	Inibição de chama	Sim Não condutor até 6000 Volt	Excelente Não condutor Não deixa resíduos	Não utilizar É um condutor	Não utilizar É um condutor

Métodos de extinção

Asfixia: Impedir a renovação de ar pelo consumo do comburente.
Abafamento: Impedir a renovação de ar por acção exterior.
Arrefecimento: Eliminação a energia libertada em forma de calor por abaixamento de temperatura.
Inibição: É a ruptura da reacção em cadeia.

Por último**. A prevenção é sempre o melhor remédio**. Treine a sua tripulação para estes momentos e indique a cada elemento a sua função. Treine com os bombeiros ou outras entidades licenciadas métodos de extinção com extintores.

SOCORRISMO

Parâmetros vitais numa vítima: As artérias e veias onde se pode apanhar o ritmo cardíaco, são as carótidas, as femorais, as temporais e as radiais.

Sinais visíveis: Boca, nariz e tórax.

Como todos sabemos, um adulto saudável respira **16 a 18 vezes por minuto**, tem uma pulsação entre **60 a 80 batidas por minuto**, e tensão arterial de **120/70**.

Hipotermia

Descida de temperatura para menos de 35 graus centígrados. A hipotermia provoca por vezes sonolência, diminui o ritmo respiratório e cardíaco e pode causar perda de consciência que pode levar à morte.

Causas: A hipotermia pode ser provocada pela exposição prolongada a condições de frio extremo, pela prática de natação de mar e do uso de roupa húmidas em condições de tempo frio.

Sinais e sintomas: uma pessoa sofrendo de hipotermia está geralmente pálida, com a cara inchada e está indiferente ao que a rodeia. O ritmo cardíaco é lento e sofre muitas vezes de sonolência e confusão. Certas zonas do corpo normalmente quentes como as axilas e as virilhas, estão normalmente frias.

Primeiros socorros: A hipotermia é uma emergência médica, e qualquer pessoa nesta situação necessita de cuidados médicos imediatos. Em casos ligeiros a vítima sente, em geral, melhoras ingerindo bebidas quentes, cobrindo o corpo e a cabeça com agasalhos, uma vez que é pela cabeça que perdemos até 20% de calor corporal. Deve-se despir toda a roupa húmida ou molhada que a vítima tiver. Em casos graves o tratamento varia consoante a idade da vítima, no entanto deve-se levá-la de imediato para um hospital. No entanto deve-se sempre manter a vítima coberta por camadas de material reflector de calor conhecidas por cobertores especiais.

Insolação

Exposição prolongada do crânio ao sol (inverso de hipotermia).

Sinais e sintomas: Dores de cabeça, aspecto congestionado, face vermelha, vómitos, por vezes sede, transpiração, pulsação rápida, pode entrar em delírio e a temperatura pode atingir os 42 graus centígrados.

Primeiros socorros: Transportar a vítima para a sombra, local fresco e arejado, desapertar a roupa, aplicar pensos frios na testa, não dar nada a beber.

Golpe de calor

Sobreaquecimento causado pela evaporação, muitas vezes por ventilação inadequada do local ou por roupas não porosas (geralmente ocorre quando a temperatura é alta e o calor é húmido). O socorro a ser prestado é idêntico ao caso apresentado anteriormente.

Hidrocussão

Pode ser definido como um estado de síncope ou paragem das funções vitais (pulso e respiração) devido à alteração brusca da temperatura que o corpo sofre em sequência da imersão súbita na água e também se denomina choque termo diferencial, asfixia por inibição.

Sinais e sintomas: Coloração da pele e mucosas azuladas (cianose), tem paragem respiratória e pode ter paragem cardíaca.

Primeiros socorros: É o mesmo quando encontramos uma vítima com ausência respiratória e cardíaca, deve-se iniciar sempre o **R.C.P** até chegar a ambulância.

Paragem da digestão

A digestão é um conjunto de processos que conduzem à assimilação dos alimentos digeridos. A digestão é feita no aparelho digestivo, iniciando-se na boca e terminando no recto. Qualquer alteração que ocorre na ingestão, elaboração e absorção dos alimentos, pode levar a uma **interrupção no processo digestivo.**

Sinais e sintomas: Rigidez abdominal, palidez das mucosas, pulso fraco, vómitos, desmaios e câimbras. Se esta situação ocorrer na água exista a angústia e a confusão. No náufrago ou noutros casos podem levar a uma série de transtornos emocionais.

Primeiros socorros: Colocar a vítima em **P.L.S** (posição lateral de segurança).

Hemorragia

Visível externa: Se o sangue sai por um orifício natural que se vê ou sai pelos vasos sanguíneos.

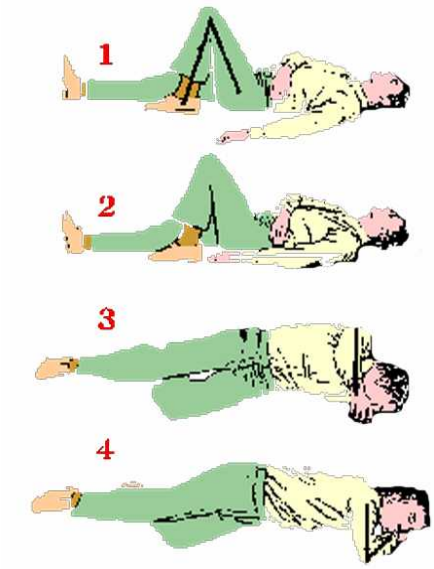
Interna não visível: É aquela que nunca é detectada e não há nenhum pormenor, mas sim no interior da pele, pode haver esmagamento dos vasos sanguíneos. Deve-se aplicar frio no local, com gelo não directamente sobre a pele.

Primeiros socorros: Compressão manual directa. Colocar um penso improvisado sobre o local da hemorragia e comprimir fortemente sobre a mesma. Se o primeiro penso já está cheio de sangue deverá ser colocado outro por cima, mas sem retirar o primeiro e assim sucessivamente. O sinistrado deve ser sempre levado a um hospital, e se possível chamar o 112, linha de emergência. Nunca se deve limpar uma ferida com água oxigenada, mas sim com soro fisiológico ou com água.

P.L.S: Posição lateral de segurança, aplica-se a sinistrados que respirem e estejam inconscientes.

Esta posição deve ser adoptada em todas as situações de inconsciência. Deve, no final da sua execução, garantir a estabilidade da vítima, evitar a flexão lateral da região cervical, permitir uma boa observação e acesso à via aérea, manter uma boa drenagem de fluidos pela boca e uma boa apetência da via aérea, permitindo uma boa distensibilidade pulmonar.

1. Ajoelhe-se ao lado da vítima com um dos joelhos ao nível da linha inter-mamilar e o outro ao nível da linha umbilical;
2. Estique a cabeça da vítima para trás (empurrando pelo queixo) e puxe-a, em extensão, para o seu lado;
3. O membro superior da vítima, do seu lado, dever ser dobrado e colocado para junto da cabeça de modo a ficar ao lado desta;
4. As suas mãos vão pegar nos membros do lado oposto da vítima, colocando uma mão ao nível do antebraço, evitando fazer quaisquer rotações deste, e a outra por debaixo do joelho, fazendo com que esta articulação fique em flexão;
5. Com os seus joelhos bem fixos no terreno, puxe suavemente naqueles pontos de modo a que a vítima fique em decúbito lateral, apoiando-a se necessário com as suas coxas, até que a estabilidade final da posição seja conseguida.



PLS (Posição Lateral de Segurança)

R.C.P: Ressuscitação cardiopulmonar, aplica-se a sinistrados que não respirem e estejam inconscientes.

AVISO (RCP): O RCP pode ferir a uma pessoa seriamente se for aplicada incorrectamente ou quando o coração ainda bate. Não realize o RCP a menos que a pessoa deixou de respirar. Se não houver nenhuma outra pessoa mais habilitada para fazer o RCP. Se a vítima não respirar ou não tiver sinais de circulação.

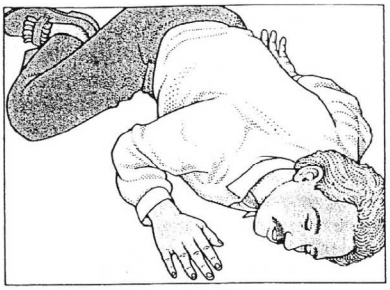
A uma distância da largura de 1 dedo mais sob uma linha imaginária entre os bocais. Realizar as compressões cardíacas com: 2 mãos juntas, com o salto de uma mão no externo e dois dedos no fundo do externo na frequência de compressões por cada 15 compressões, dois sopros profundos e completos.

R.C.P. (Ressuscitação Cardiopulmonar)

PRIMEIROS SOCORROS: REANIMAÇÃO, OU RESSUSCITAÇÃO, CARDIOPULMONAR (RCP)



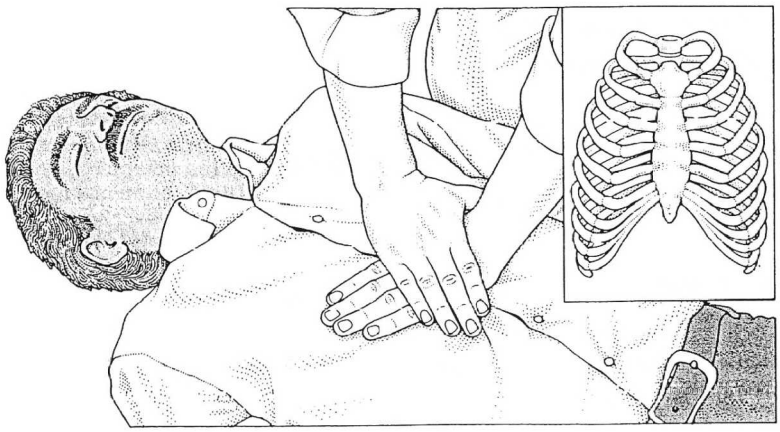
1 Veja se as vias aéreas superiores da vítima estão livres. Escute a saída do ar e sinta ao tacto o fluxo do ar. Palpe os pulsos cardíacos.



2 Se a vítima respirar, coloque-a na posição lateral de segurança. Se não respirar, inicie reanimação boca-a-boca.



3 Aperte o nariz da vítima para fechá-lo, inspire, junte firmemente os seus lábios em volta da boca da vítima e sopre.



4 Se a vítima não recomeçar a respirar e não conseguir detectar pulsações ou batimentos do coração dela, inicie a massagem cardíaca.

5 É vital que a pressão seja aplicada no ponto correcto — a parte inferior do esterno.



6 Se estiver sozinho, o número de compressões deve ser de 80 por minuto, com duas insuflações de ar de 15 em 15 compressões.

ATENÇÃO

A ressuscitação cardiopulmonar é uma técnica de reanimação usada numa emergência médica quando a vítima não respira e não se detectam batimentos do coração.

Se a desobstrução das vias respiratórias da vítima e a recuperação da respiração podem ser executadas eficazmente no momento da crise seguindo as instruções aqui dadas, o mesmo não se passa com a recuperação da circulação da vítima.

A massagem cardíaca e todas as fases da ressuscitação cardiopulmonar devem ser aprendidas em instrução formal. Também se recomenda a prática da técnica com regularidade.

COM DOIS SOCORRISTAS

Se houver dois socorristas, um deve fazer a reanimação boca-a-boca (uma insuflação de 5 em 5 compressões). O outro socorrista deve fazer 60 compressões por minuto, com uma pausa de 1 segundo ou 1,5 segundos de 5 em 5 compressões.



Cuidados a ter com o náufrago e como efectuar o salvamento

Quando for a navegar na sua embarcação e se avistar algum náufrago, pare a embarcação o mais próximo possível do náufrago, desligue o motor, fundeie imediatamente e se existir comunicação a bordo (V.H.F), use o canal 16, e emita o seu pedido de socorro, tipo de ocorrência, ajuda que necessita. Repita o seu pedido de socorro até obter resposta, via rádio, "**MAYDAY MAYMAY MAYDAY**", a sua localização, nome do barco e situação em que se encontra. Em caso de não existir rádio a bordo, nunca se atire logo ao mar, não entrar em pânico, deve libertar-se das roupas que impeçam os seus movimentos, olhe as condições do estado do mar e nade sempre de frente para o náufrago de modo a não o perder de vista. Abordá-lo sempre pelas costas e **nunca de frente**. Reboque-o até à embarcação e se **estiver consciente**, ajude-o a estabilizar e criar forças, incuta-lhe confiança e transporte-o em posição dominante para junto da embarcação. Quando chegar ao local onde se encontra o náufrago, se **estiver inconsciente,** coloque a cabeça em hiperextensão, inicie 4 a 5 insuflações rápidas e profundas e faça-o sempre no ritmo de um minuto até chegar junto da sua embarcação, o salvador deve efectuar o **R.C.P** até à chegada de auxilio médico ao seu pedido de socorro, caso contrário alguém deverá comandar a embarcação para porto seguro, não esquecendo a urgência de transporte para o hospital.

Queimaduras

As queimaduras podem tornar-se muito graves não só pelas lesões a que vão dar origem no local afectado como pelas deformações nos tecidos ou até mesmo pelas lesões nos órgãos internos dessa região.

A gravidade da queimadura obedece a vários factores: extensão da pele queimada, profundidade da queimadura e local atingido pela lesão.

Tipos de Queimaduras

- 1º Grau – Pele vermelha, quente, seca, dolorosa e com ardor;
- 2º Grau – Pele vermelha, quente, seca com ardor e bolhas que têm líquido no seu interior;
- 3º Grau – pele destruída podendo chegar a estar carbonizada.

Primeiro Socorro: **Gritar por ajuda – Pedir para chamar 112** (dependendo da extensão da queimadura de 1º e 2º Grau);

- 1º Grau – Colocar debaixo de água corrente fria, pelo menos 10 minutos. Após arrefecimento, colocar um creme hidratante, neutro e sem corantes. Não colocar gorduras;
- 2º Grau – Arrefecer com água o mais fria possível. Se necessário, promover a evacuação da vítima para o hospital. Não rebentar as bolhas;
- 3º Grau – Arrefecer com água o mais fria possível.

Casos especiais:

- Olhos – Lavar demoradamente com um fio de água corrente, do canto interno para o externo. Deixar o globo ocular humedecido. Colocar a vítima num ambiente com pouca luz (evita colagem das pálpebras);
- Articulações e zonas de contacto – Interpor compressas ou panos limpos, sem pelos e molhados para evitar colagem;
- Por produtos químicos – Colocar a vítima rapidamente debaixo de água corrente. Retirar a roupa durante o duche, o qual deve demorar 15 a 20 minutos. Cobrir a vítima e promover o transporte para o hospital;
- Queimaduras extensas – Não despir nem arrancar a roupa, a menos que seja de nylon.

Todas as queimaduras têm como consequências frequentes a infecção e estado de choque. O estado de choque nas queimaduras é provocado pela dor e pela consequente desidratação (perda de líquidos). Quando extensas, as queimaduras tornam-se perigosas devido à eliminação da respiração cutânea que, não se fazendo normalmente, irá afectar grande parte do funcionamento dos rins.

Mas conhecendo-se o grau da queimadura, a região queimada, as complicações consequentes da idade da vítima, pode-se classificar a queimadura como grave, moderada ou leve. Esta classificação permite-nos, num desastre que envolva várias vítimas, fazer uma triagem, separando-as segundo a gravidade do seu estado.

PLANEAMENTO DE VIAGEM

Ir para o mar não é, nem pode ser, ir simplesmente. Uma viagem começa sempre antes, por vezes muito tempo antes. Começa quando se explícita, para onde queremos ir, quando queremos ir e que meios são necessários disponibilizar. Estes vários temas obrigam logo a pôr outras e outras questões encadeadas, implicando por vezes tarefas morosas e trabalhosas. Não as efectuar é de grande irresponsabilidade, pois do comandante ou do mestre da embarcação depende a segurança do navio e das pessoas que nele embarcam.

Por isso o planeamento de viagem tem de ser feito, dure a viagem quinze dias ou trinta minutos. Se a viagem é curta e simples, as tarefas de planeamento serão simplificadas, mas só depois das questões terem sido pensadas e consequentemente consideradas irrelevantes. Nunca antes.

Factores de planeamento: Constituem factores de planeamento tudo aquilo que, de alguma forma, pode condicionar a viagem. Podem ser estabelecidos e reformulados, de acordo com o desenvolvimento do planeamento tendo em conta alguns factores, tais como, o **porto de destino**, **portos de escala**, **condições meteorológicas** e **saúde pessoal**.

Navegação: Neste ponto há que determinar os **tipos de navegação** a praticar, os métodos a adoptar e estudar em pormenor o tipo de **ajudas à navegação** com que poderá contar.

Portos: É necessário recolher a melhor e mais actualizada informação sobre todos os aspectos relevantes dos portos envolvidos na viagem e fazer um estudo detalhado sobre a entrada e a saída de cada um.

Publicações: É indispensável elaborar uma lista de todas as publicações que irão ou poderão vir a ser necessárias durante a viagem (marés e meteorologia).

Segurança: Neste tema, o navegador procurará prever todo o tipo de situações que poderão ocorrer e as soluções a adoptar, fazer ressaltar nas cartas zonas perigosas ou sobre as quais não existe informação suficiente, e, verificar a operacionalidade e confiança que merecem todos os equipamentos relacionados com a prática da navegação.

Conclusão: Entre outros aspectos, um planeamento só se considera completo com conclusões, e delas deverão fazer parte as **dificuldades encontradas no planeamento e suas razões**, **constrangimentos a que a viagem poderá vir a estar sujeita**, **rotas alternativas**, **necessidade de alteração dos factores do planeamento**, **recomendações** e **explicação de eventuais riscos não especificados**.

MOTORES

Como foi falado anteriormente os motores são a unidade propulsora da maioria das embarcações, existem motores a gasolina e a gasóleo (diesel) e para cada um devemos ter os devidos procedimentos.

Gasóleo: Devemos ligar a bateria, abrir o macho de fundo da entrada de água do sistema de arrefecimento do motor, utilizar óleo e filtro recomendado pelo fabricante do motor, fazer as revisões a tempo e horas, verificar se existe ar no circuito de combustível, pois pode dificultar o seu arranque, arejar o compartimento, ou seja, abrir as portas da casa do motor para libertar possíveis gases, e verificar o filtro de gasóleo se tem impurezas para não pôr em causa a prestação do motor.

Gasolina: Devemos utilizar óleo e filtro recomendado pelo fabricante do motor, fazer as revisões a tempo e horas, verificar o filtro de combustível para não haver falta de potência na máquina, o circuito de água de arrefecimento deve estar desobstruído para não provocar sobreaquecimento e deve ser lavado com água doce. O óleo não especificado também pode provocar sobreaquecimento e a existência de combustível contaminado num motor fora de borda provoca um ralenti irregular.

As causas prováveis quando um motor fora de borda não arranca são a falta de combustível, o tubo de gasolina desapertado, o filtro de gasolina obstruído e as velas em mau estado. E devemos também ter em conta que um ângulo incorrecto do motor fora de borda pode provocar velocidade de superfície abaixo do normal.

Nota: Por convenção, o cabo **vermelho** da instalação electrica do motor liga-se ao borne **positivo** da bateria e o cabo **preto** ao borne **negativo**.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MARINHO

Tal como em terra, as preocupações ambientais devem ser respeitadas e cumpridas. Todos sabemos que uma garrafa, uma lata ou um invólucro plástico não se dissolvem na água, do mesmo modo que os produtos químicos, os óleos e os combustíveis também não. Assim, não é aceitável que se continue a proceder como se o meio aquático fosse um reciclador milagroso.

Não faca despejos pela borda fora - os detritos domésticos e os objetos e produtos não degradáveis devem ser guardados em sacos e contentores do lixo estanques para posterior colocação nos locais próprios em terra.

Mantenha o motor do barco bem afinado - o escape de vapor e de gotas de óleo e de combustível para a superfície da água provoca a formação de uma camada fina de hidrocarbonetos que é prejudicial à flora e fauna aquáticas.

Líquidos poluentes – não despejem para borda fora, águas residuais poluídas por fluidos de óleo ou de combustível ou quaisquer resíduos não biodegradáveis. Os óleos queimados deverão ser recolhidos em depósitos apropriados e reciclados.

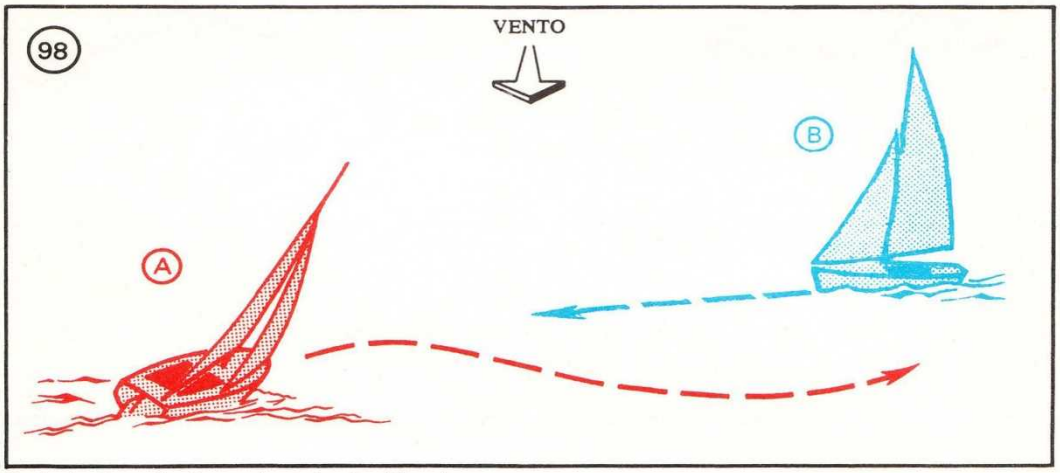
Não despeje borda fora quaisquer tipo de materiais que possam por em perigo não só o meio ambiente marítimo com também a navegação.

R.I.E.A.M - Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar

Regras de Manobras e navegação

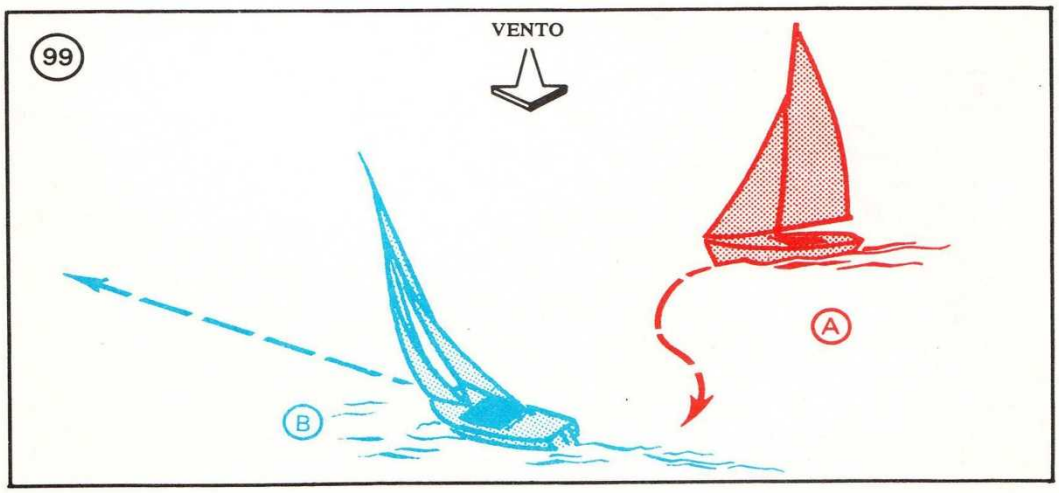
ENTRE NAVIOS À VELA

1 — Todas as manobras decididas pela aplicação das presentes regras devem ser executadas *francamente e com suficiente antecedência.*
2 — As **Regras 12 a 18** aplicam-se aos navios que estão à vista uns dos outros.



Navios à vela recebendo o vento por bordos diferentes.
O navio A que recebe o vento por *bombordo* deve desviar-se da rota do navio B.

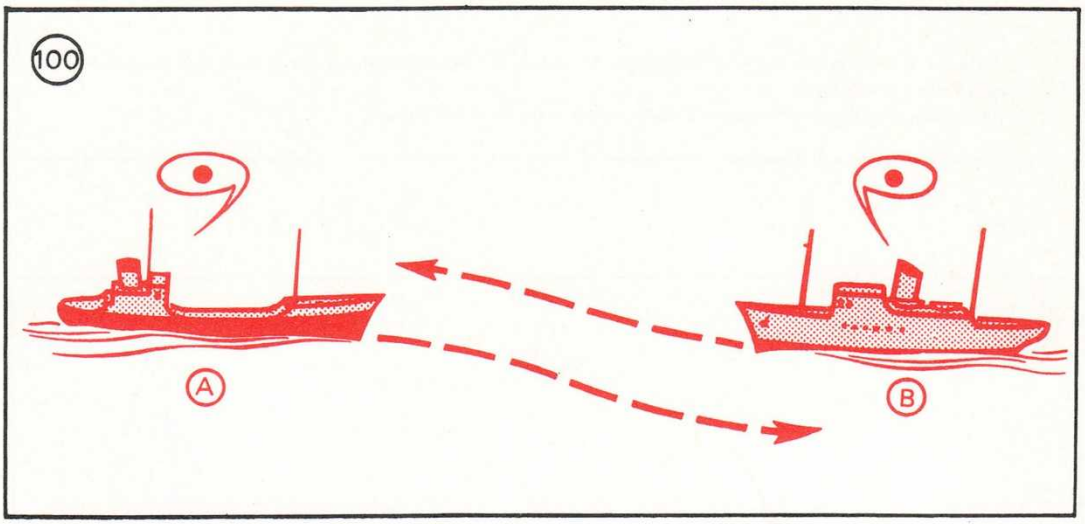
Regra 12a



Navios à vela recebendo o vento pelo mesmo bordo.
O navio A que está a *barlavento* deve desviar-se da rota do navio B que está a sotavento.

Regra 12a

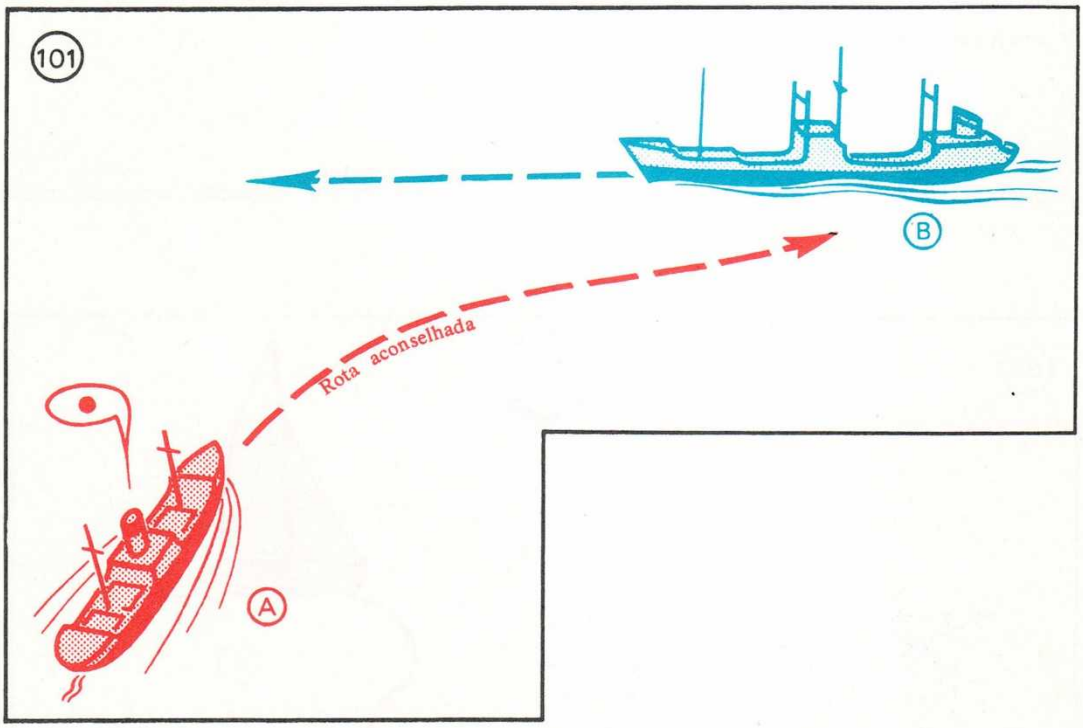
ENTRE NAVIOS DE PROPULSÃO MECÂNICA



Navios de propulsão mecânica que se aproximam de roda a roda, ou quase de roda a roda, com risco de abalroamento.

Ambos os navios (A e B) deverão guinar para estibordo.
Indicam a alteração de rumo emitindo um *som curto* por intermédio de apito ou sereia. (**Regra 34a, b**).

Regra 14

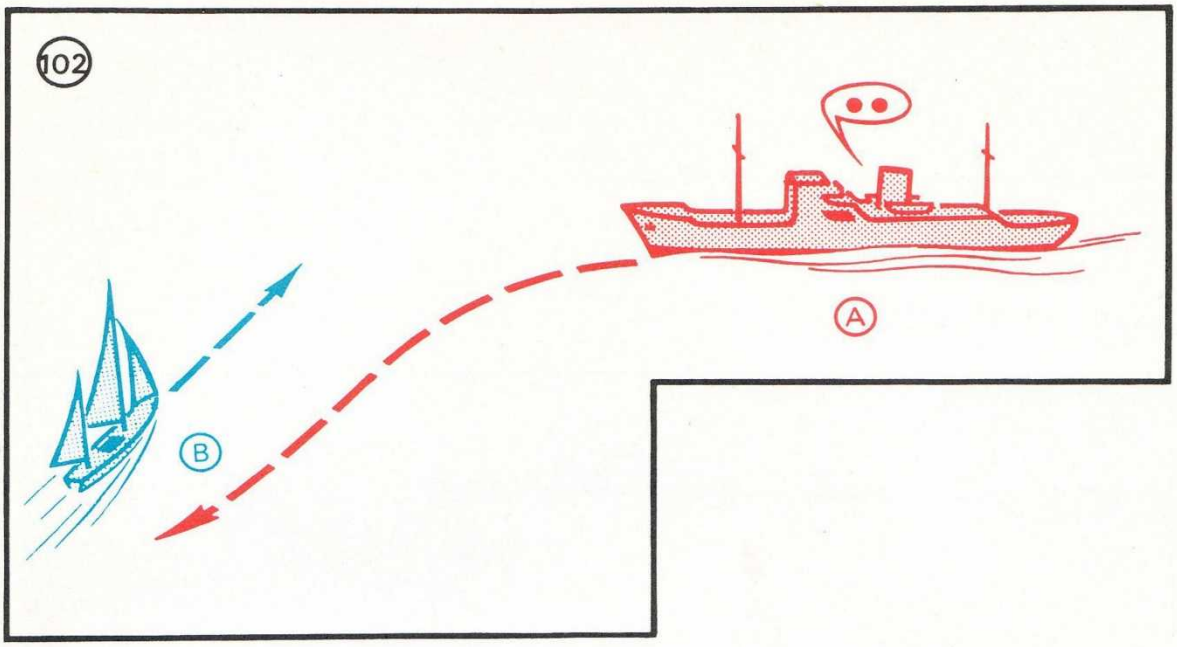


Navios de propulsão mecânica em rumos cruzados.

O navio A que vê um navio B *por estibordo* deve afastar-se do caminho deste e evitar cortar-lhe a proa.
O navio B deve manter o rumo e velocidade (**Regra 17a**).
Contudo:
Se B vê que A não manobra, *pode* manobrar;
Se B julga que a manobra de A é insuficiente, deve manobrar, mas sem guinar para bombordo (**Regra 17a, c**).

Regra 15

ENTRE NAVIOS À VELA E DE PROPULSÃO MECÂNICA



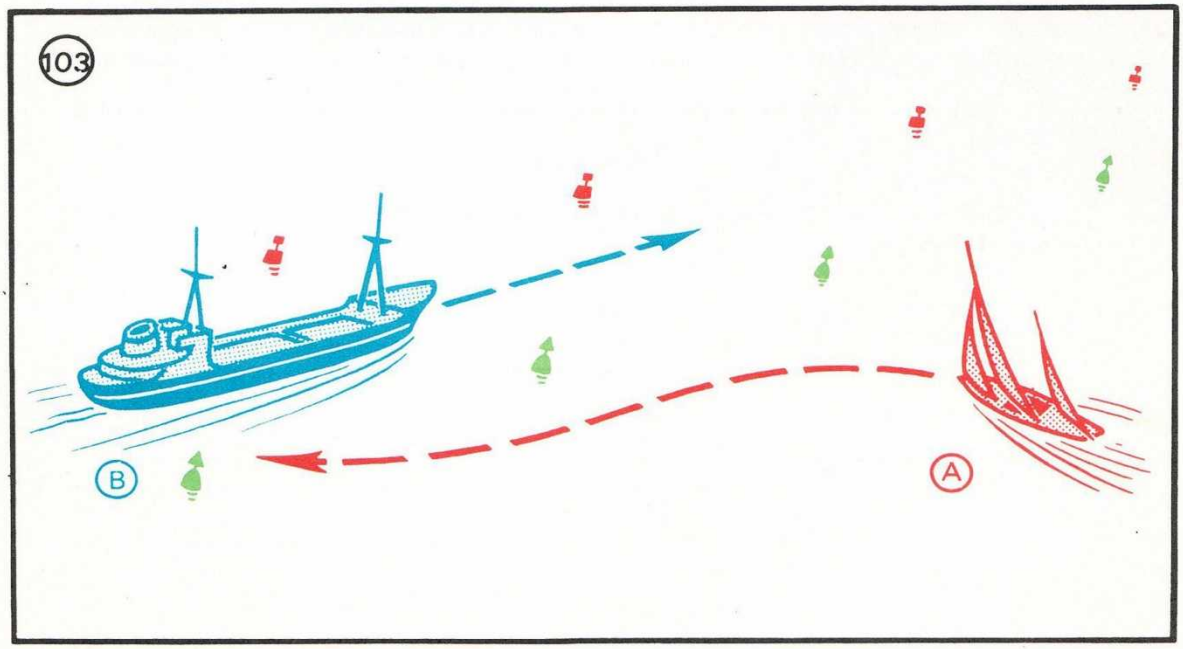
Navio de propulsão mecânica e navio à vela em rumos cruzados, com risco de abalroamento.

Regra 18

O navio de propulsão mecânica deve afastar-se do caminho do navio à vela B, indicando que vai guinar para *bombordo* pela emissão de *2 sons* curtos de apito ou sereia.

Regra 34a, b

O navio B deve conservar a sua proa, podendo, na ausência de manobra apropriada de A, manobrar para evitar o abalroamento unicamente com a sua manobra (**Regra 17a**).



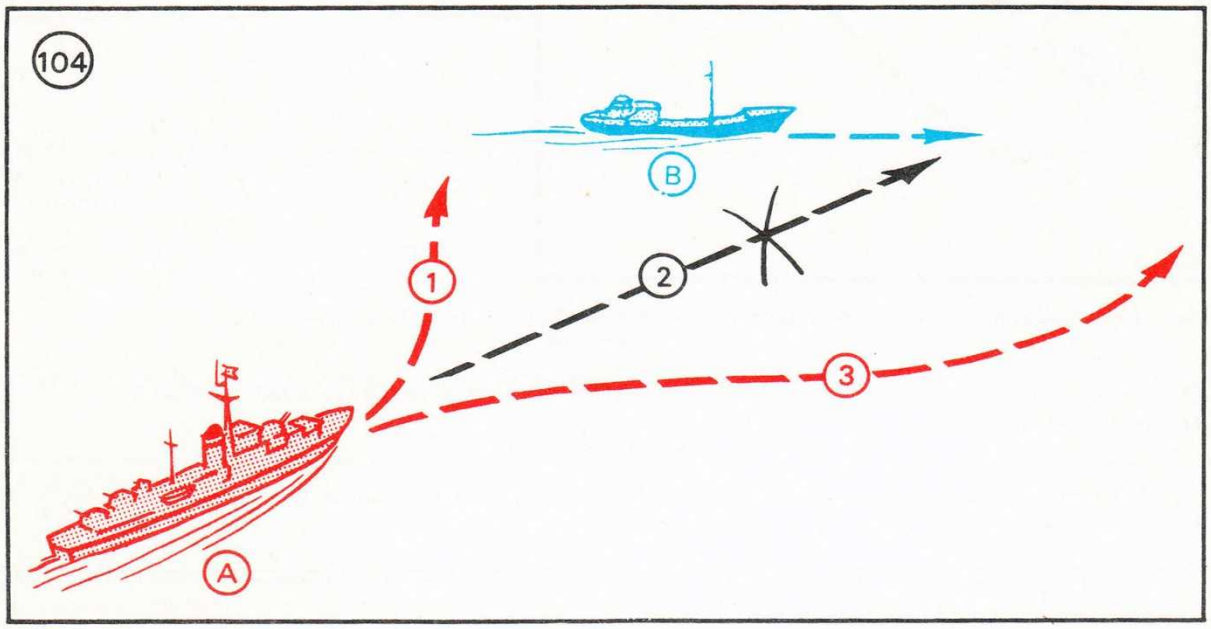
Navio de propulsão mecânica navegando num canal estreito ou numa via de acesso e navio à vela podendo manobrar.

Regra 9b

O navio à vela A não deve dificultar a passagem do navio de propulsão mecânica B, que só pode navegar com segurança no canal ou via de acesso.

A mesma regra é possível, se A e um navio de propulsão mecânica de comprimento inferior a 20 metros. (**Regra 9b**).

NAVIO QUE ALCANÇA



O navio A vindo de uma direcção que fique mais de 22º.5 para ré do través do navio B deve desviar-se francamente do caminho deste último; não deve tomar um caminho que obrigue o navio B a manobrar para se afastar dele (caso da rota 2).

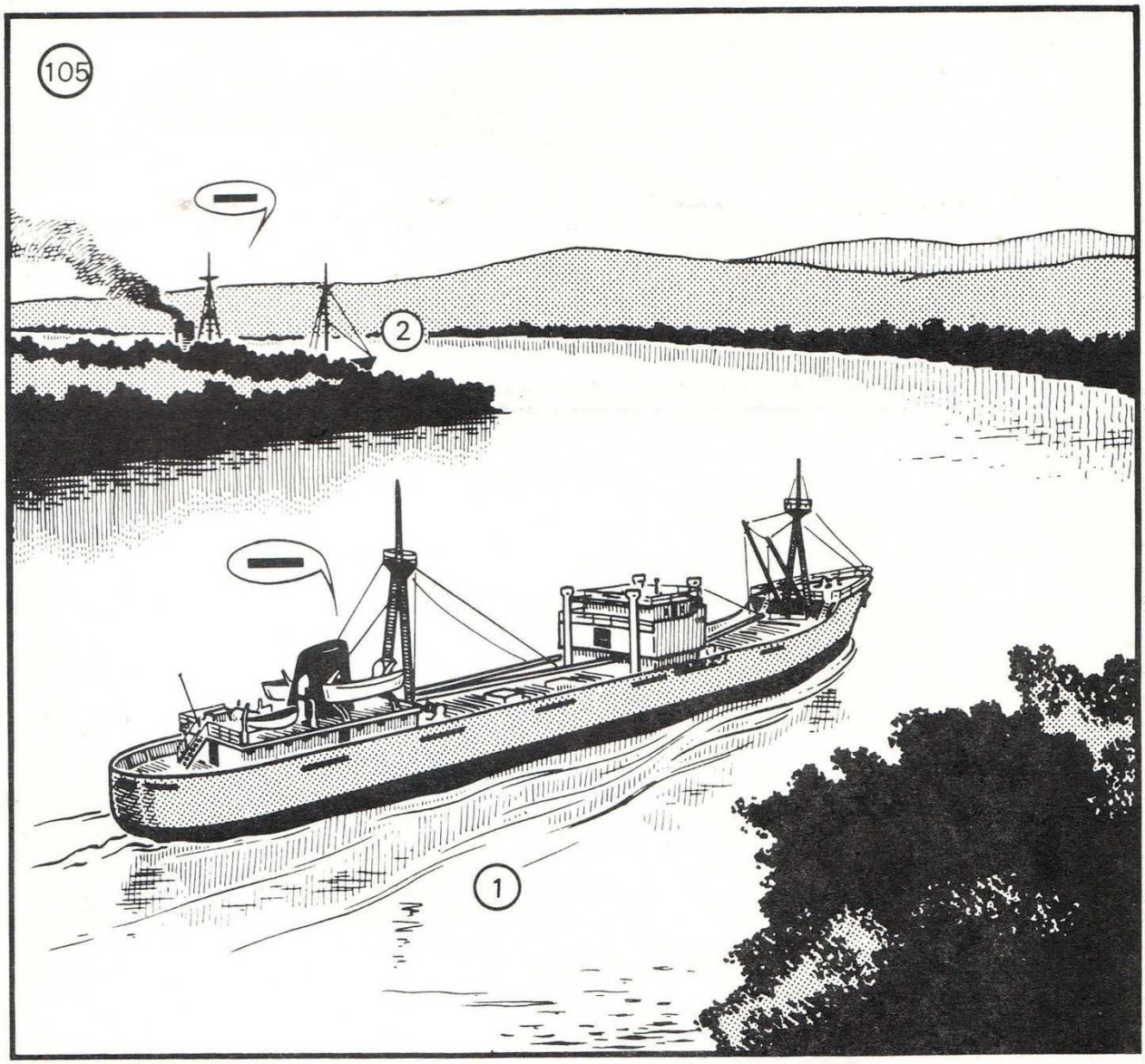
A manobra consiste em tomar um rumo paralelo ao do navio B e retomar o rumo primitivo quando todo o risco de colisão estiver afastado (caso da rota 3).

Regras 13, 16

Nota: À noite o navio A considera-se como navio que alcança, se vê o farol de popa do navio B, sem ver qualquer dos seus faróis de borda.

Há risco de abalroamento quando a marcação se mantém e a distância diminui

NAVIO QUE SE APROXIMA DE UMA CURVA

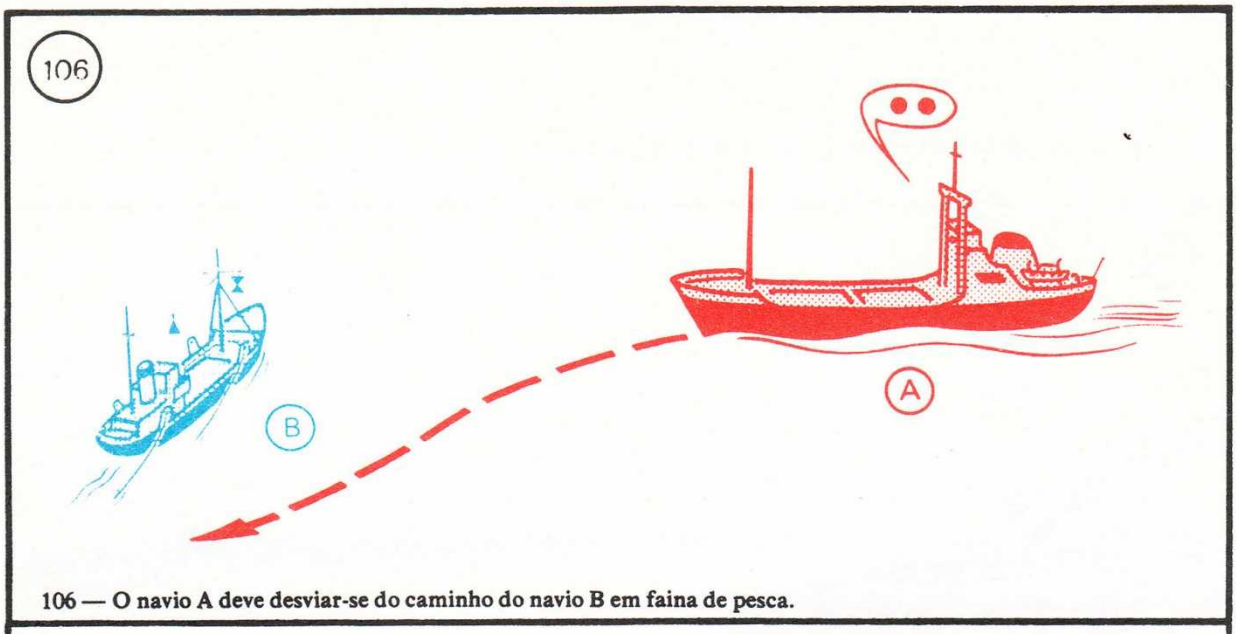


Na aproximação duma curva, zona dum canal ou via de acesso onde existam obstáculos que podem encobrir os outros navios aproximando-se em sentido inverso, um navio de propulsão mecânica (1) deve emitir um som prolongado de apito ou sereia.
Todo o navio de propulsão mecânica (2) que venha na sua direcção e que oiça o sinal do outro lado da curva, deve responder emitindo um som prolongado.
Deve-se sempre passar uma curva com prudência e particular vigilância.

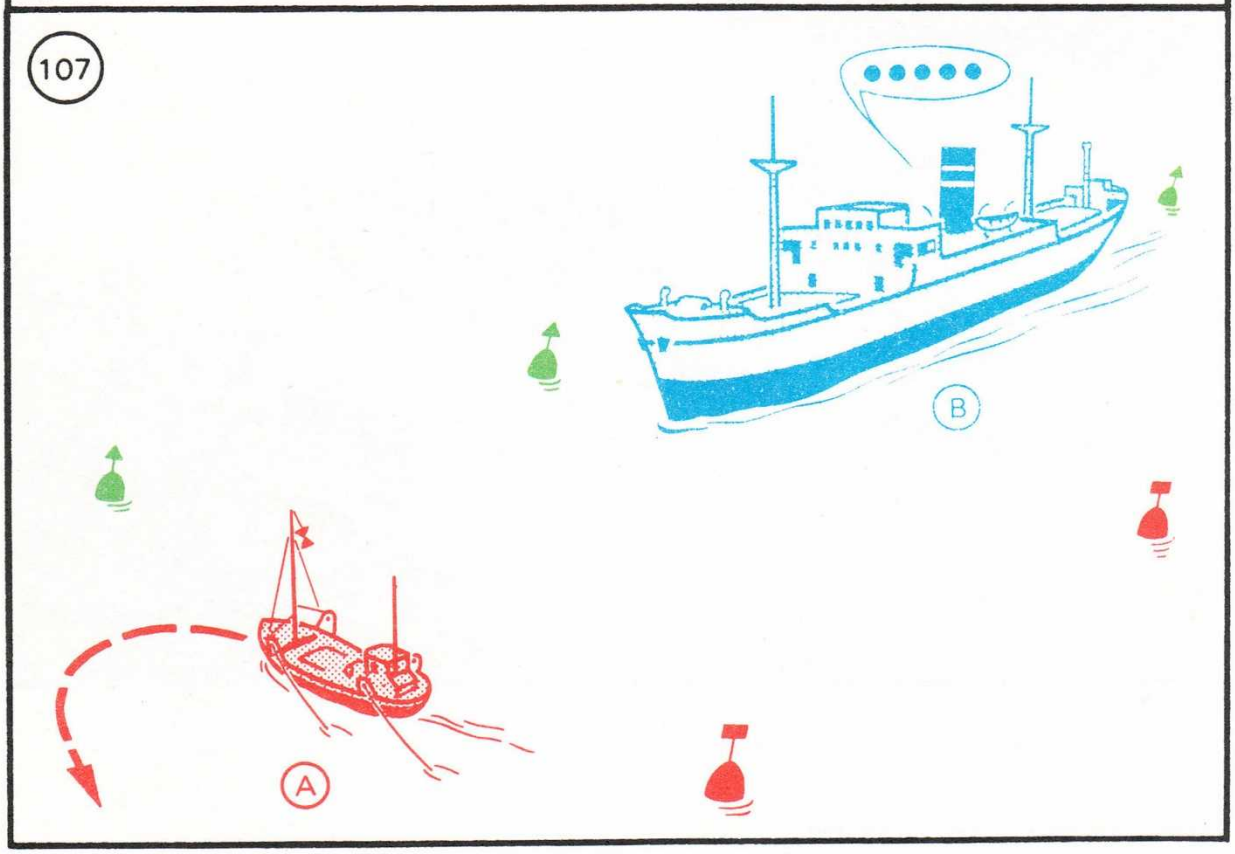
Regra 9f, 34e

Nota: **Regra 9b** — Num canal estreito, um navio de propulsão mecânica de comprimento inferior a 20 metros, não deve dificultar a passagem dos navios que só podem navegar com segurança no interior do canal.

NAVIO EM FAINA DE PESCA



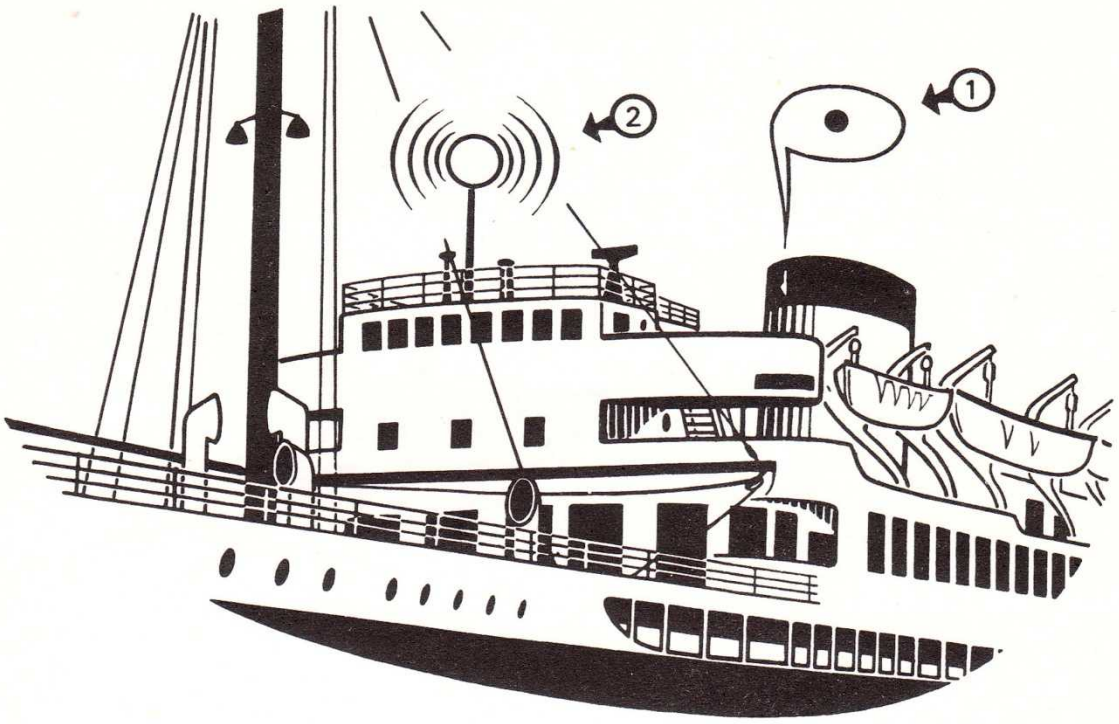
106 — O navio A deve desviar-se do caminho do navio B em faina de pesca.



Regras 18a e 34a

107 — A **Regra 9c** não dá aos navios em faina de pesca o direito de obstruir um canal frequentado por outros navios que não sejam de pesca. A embarcação A deve libertar o canal para deixar passar o navio B.
O navio B emite com a sereia ou apito uma série rápida de pelo menos cinco sons curtos, eventualmente completados por um sinal luminoso de pelo menos cinco relâmpagos curtos e rápidos, se sente não estar assegurada a libertação do canal pela embarcação A. (**Regra 34d**).
Se a colisão parece eminente, o navio B deve manobrar para a evitar, parando ou invertendo o aparelho propulsor. (**Regra 8e**).

SINAIS SONOROS PARA NAVIOS À VISTA UM DO OUTRO



●	▲	Estou guinando para Estibordo.
● ●	▲▲	Estou guinando para Bombordo.
● ● ●	▲▲▲	As minhas máquinas estão trabalhando a ré.
● ● ● ● ●	▲▲▲▲▲	Não compreendo as intenções ou as manobras do outro navio para evitar o abalroamento (pelo menos cinco sons curtos de apito e cinco relâmpagos curtos e rápidos).

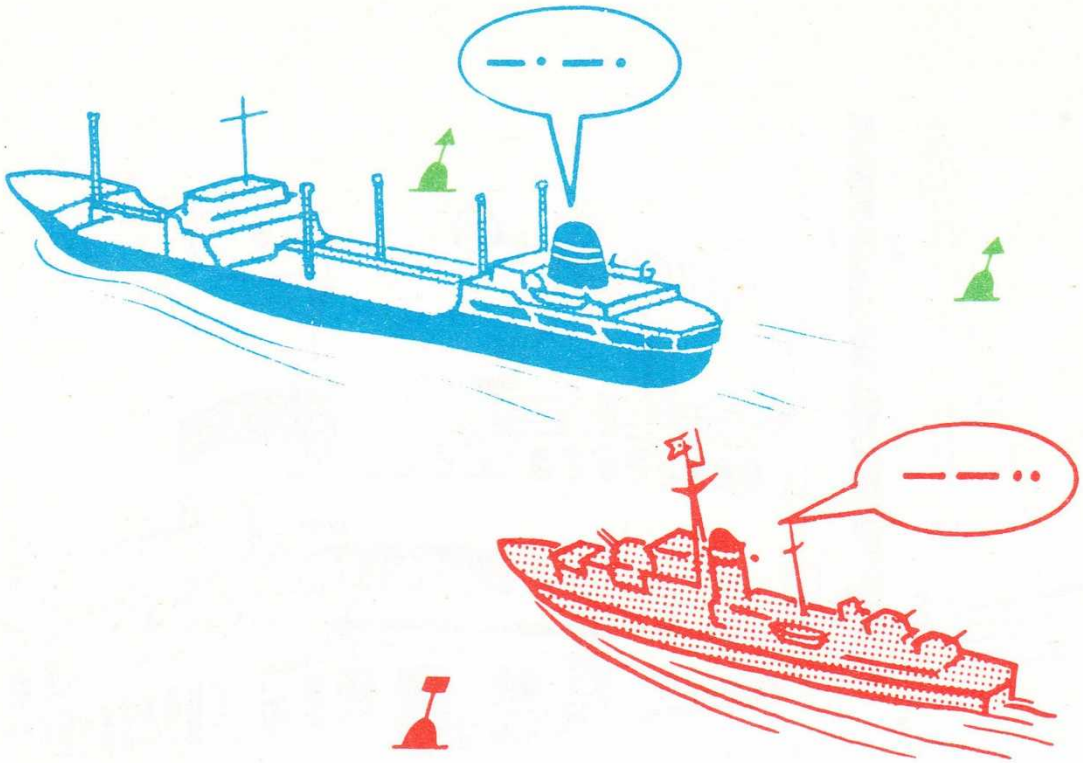
● Som curto emitido por apito (1).

▲ Sinal luminoso (2) completando o sinal sonoro. Este sinal é facultativo.

Nota: Os sinais luminosos devem ser emitidos por um farol de manobra obedecendo às condições estabelecidas na alínea 12 do Anexo I.

Regra 34

SINAIS SONOROS



Navios à vista um do outro ultrapassando (canal estreito ou via de acesso).

— — • Tenciono ultrapassá-lo por Estibordo

— — • • Tenciono ultrapassá-lo por Bombordo

— • — • Pode passar

Regra 9e, 34c

Nota: Se o navio que está a ser alcançado tem dúvidas, pode emitir uma série rápida de pelo menos cinco sons breves, complementada eventualmente por um sinal luminoso de, pelo menos, cinco relâmpagos curtos.

TABELA DE SINAIS SONOROS EM CONDIÇÕES DE VISIBILIDADE REDUZIDA

SINAL	INTERVALO MÁXIMO DE REPETIÇÃO	NAVIO
Apito		
—	2 min.	Navio de propulsão mecânica com seguimento
— —	2 min.	Navio de propulsão mecânica pairando
— • •	2 min.	Navio que reboca ou que empurra
— • •	2 min.	Navio com capacidade de manobra reduzida
— • •	2 min.	Navio desgovernado
— • •	2 min.	Navio condicionado pelo seu calado
— • •	2 min.	Navio à vela
— • •	2 min.	Navio em faina de pesca
— • • •	2 min.	Navio rebocado ou o último de um comboio, no caso de haver mais do que um rebocado, se tiver tripulação a bordo
• — •		Navio fundeado para assinalar a um navio que se aproxima a sua posição e a possibilidade de abalroamento
• • • •		Barco de pilotos (sinal de identificação)
Sino		
• • • • • (5 s)	1 min.	Navio fundeado
• • • • • (5 s) + gongo (5s)	1 min.	Navio fundeado de comprimento igual ou superior a 100 metros (sino a vante, gongo a ré)
! ! ! (5s) . . . . ! ! !	1 min.	Navio encalhado (três toques de sino separados e distintos, imediatamente antes e depois dos toques rápidos do sino)
! ! ! (5s) . . . . ! ! ! + gongo (5s)	1 min.	Navio encalhado de comprimento superior a 100 metros (sino a vante, gongo a ré)
Outros meios		
Qualquer sinal sonoro	2 min.	Navio de comprimento inferior a 12 metros

Legenda: — Som longo (apito) • Som curto de apito/toque de sino rápido ! Toque de sino separado e distinto

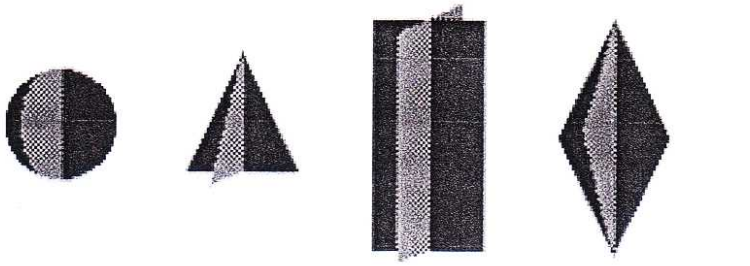
BALÕES

As regras aqui descritas são um resumo alargado do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar dizendo respeito apenas aos balões usados em navegação. Omitiu-se a descrição dos anexos e parte de algum texto, mantendo-se no entanto o essencial. A parte relativa às **Regras de Navegação**, aos **Sinais Sonoros** e **Faróis** usados nas embarcações é descrita noutro local.

"**As regras relativas a balões devem ser cumpridas de dia**…"

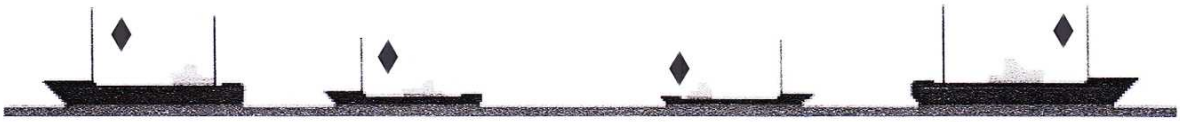
Consulte sempre a publicação oficial e os avisos aos navegantes publicados pelo **Instituto Hidrográfico**.

Características dos balões nas embarcações



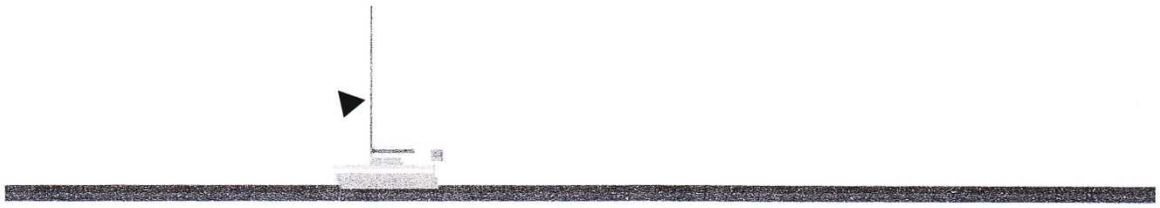
Balão esférico balão cónico - balão cilíndrico - balão bicónico.

Regra 24 - Rebocando e empurrando



Rebocador maior que 50m. e reboque superior a 200m. - Rebocado de difícil avistamento.

Regra 25 - Navios à vela ou a remos a navegar



Barco a navegar à vela e a motor.

e) - Um navio a navegar à vela, quando seja propulsionado mecanicamente, deve mostrar a vante, onde melhor possa ser visto, um balão cónico, com vértice para baixo.

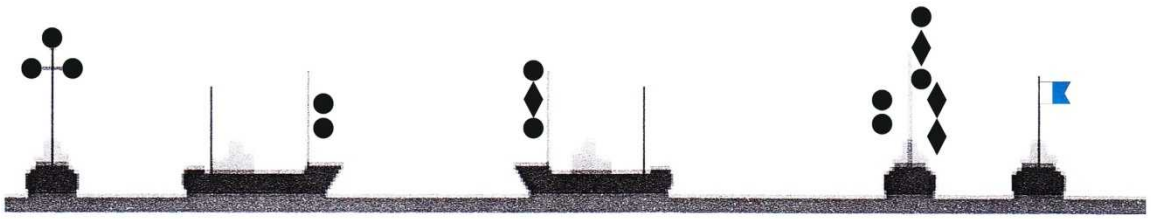
Regra 26 - Navios de pesca



Arrastão superior a 50 m. em faina, a navegar.

Pesqueiro com arte estendida horizontalmente por mais de 150 m.

Regra 27 - Navios desgovernados ou com capacidade de manobra reduzida.



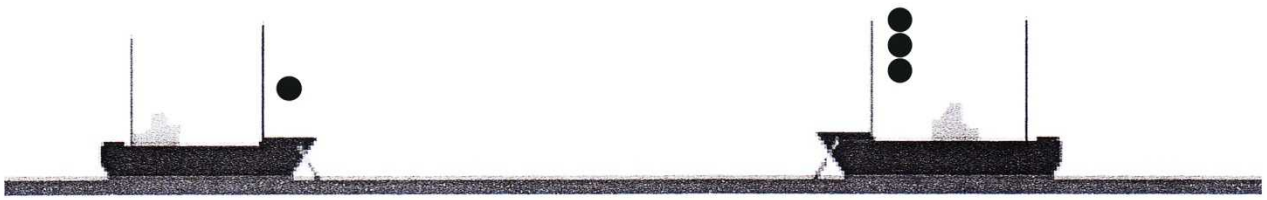
Draga-minas - navio desgovernado – capacidade manobra reduzida - navio a dragar e navio em operações de mergulhadores.

Regra 28 - Navios condicionados pelo seu calado.



Um navio condicionado pelo seu calado, pode mostrar, onde melhor possa ser visto, um balão cilíndrico.

Regra 30 - Navios fundeados e navios encalhados.



Navio maior que 50 m. Fundeado.

Navio encalhado.

Quadro de faróis e balões

Embarcações	Luzes visíveis todo horizonte 360°	Luzes de Mastro 225°	Luzes de Navegação BB 112,5°	Luzes de Navegação EB 112,5°	Luzes de Navegação Popa 135°	Luz de reboque 135°	Balões de Dia
Propulsão Mecânica <50m		○	●	●	○		
Propulsão Mecânica >50m		○ ○	●	●	○		
Propulsão Mecânica <12m e >7m	pode usar este em vez do de popa + o de mastro ○		●	●			
Propulsão Mecânica <7m e Velocidade <7nós	○		se possível ●	●			
Rebocador reboque <200m		○ ○	●	●	○	●	
Rebocador reboque >200m		○ ○ ○	●	●	○	●	◆
Rebocado			●	●	○		◆ reb.>200m
Vela ou remos			●	●	○		
Vela <20m e >7m	pode usar a tope em vez do anterior						
Vela >20m	Pode usar a tope ● ●		●	●	○		
Vela ou remos <7m		Pode usar lâmpada ou lanterna de luz branca quando não seja possível usar os de borda + popa					
Navegar Vela e motor		1 ou 2 conforme < ou > 50m ○ ○	●	●	○		▼
Pesca arrasto <50m	● ○		●	● com seguimento	○		<20m pode usar cesto em vez balões ▼
Pesca arrasto >50m	● ○	Mais alto que farol verde ○	●	● com seguimento	○		▼
Pesca	● ○		●	● com seguimento	○		<20m pode usar cesto em vez balões ▼
Piloto	○ ●		●	● com seguimento	○		
Desgovernado	● ●		●	● com seguimento	○		● ●
Capacidade de manobra reduzida	● ○ ●	1 ou 2 conforme < ou > 50m ○ ○	●	● com seguimento	○		● ◆ ●
Condicionado pelo calado	● ● ●	1 ou 2 conforme < ou > 50m ○ ○	●	●	○		▮
Fundeado >50m e <100m	a ré ○ ○ a vante	Se for >100m, além destes, acende as luzes do convés					●
Fundeado <50m	○ a vante						●
Fundeado <7m	Só é obrigado a mostrar o balão prescrito se fundeado em canal estreito, via de acesso ou zona de fundeadouro, na proximidade destes locais, ou zona muito tráfego						●
Encalhado	● ● ○ a vante	< 12 metros não é obrigado a mostrar os balões prescritos					● ● ●

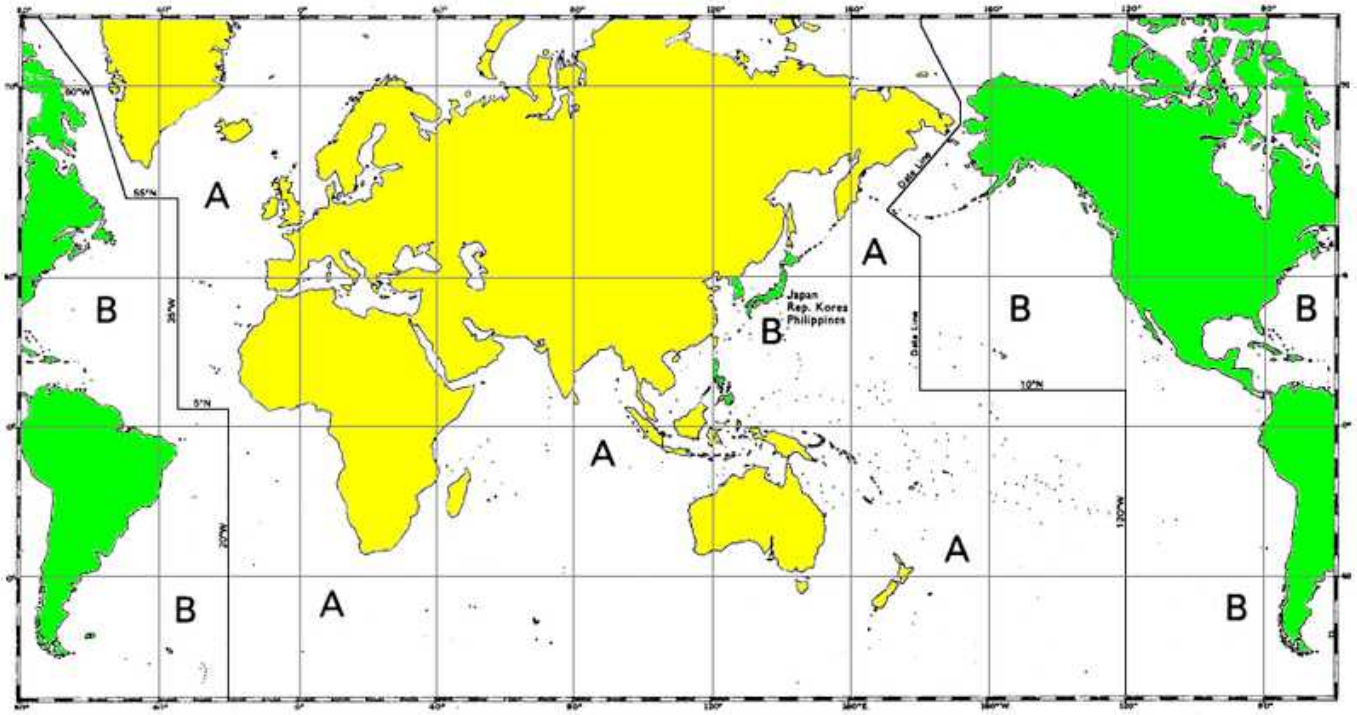
SISTEMA DE BALIZAGEM MARÍTIMA

AISM / IALA

Região A

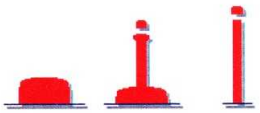
Balizagem

Apenas em 1980 foi aprovado em Tóquio um novo sistema de balizagem comum já que até à altura existiam mais de 30 sistemas diferentes. Neste sistema existem cinco tipo de marcas. Destas somente as **Marcas Laterais** são diferentes segundo as regiões **A** e **B** sendo exactamente o contrário relativamente às cores. A região **B** engloba todo o continente americano (norte e sul), Japão, Filipinas e Coreia sendo o restante afecto à região **A.** A Balizagem é referida à entrada dos portos, canais e rios.



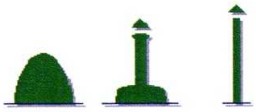
MARCAS LATERAIS

(Região **A**)



Ao entrar num porto, subir um canal ou rio dê **bombordo** a estas bóias. A sua numeração é sempre par.

Luz vermelha
Qualquer ritmo

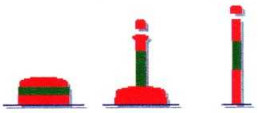


Dê **estibordo** a estas bóias. A sua numeração é sempre impar.

Luz verde
Qualquer ritmo

CANAL PRINCIPAL

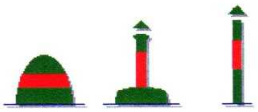
(Região **A**)



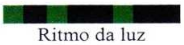
Estas bóias são ***preferências*** ou seja podemos dar qualquer dos bordos sendo preferível o **bombordo**



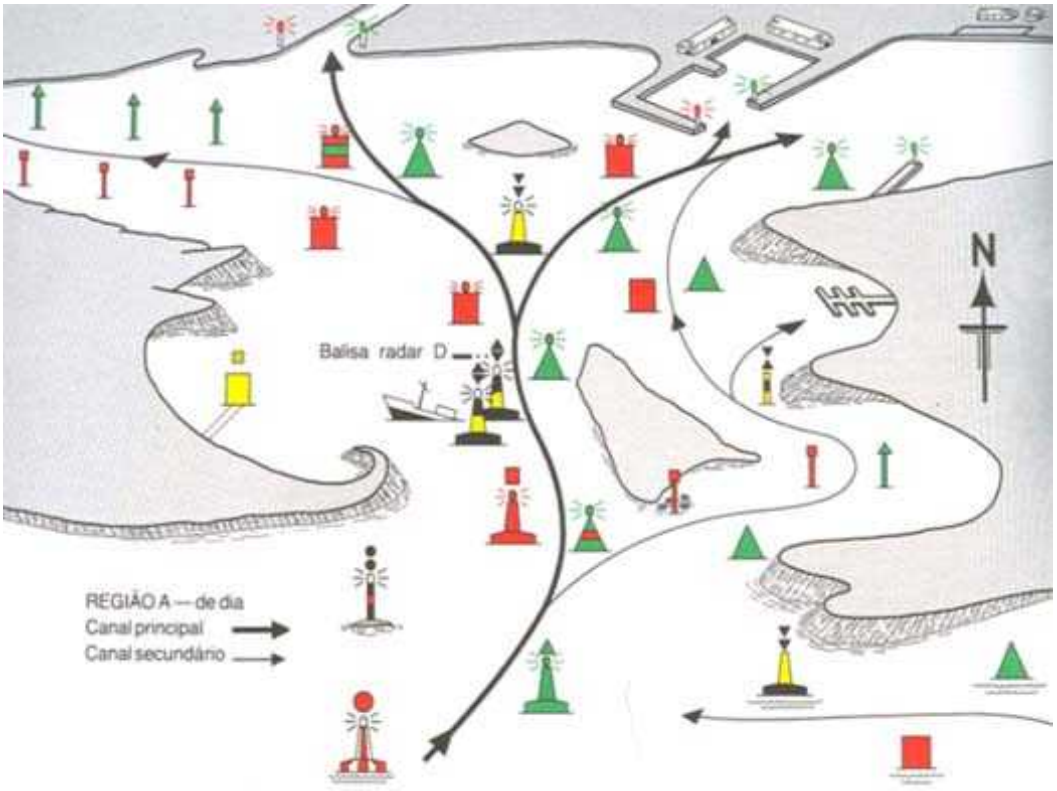
Ritmo da luz



Estas bóias são ***preferências*** ou seja podemos dar qualquer dos bordos sendo preferível o **estibordo**

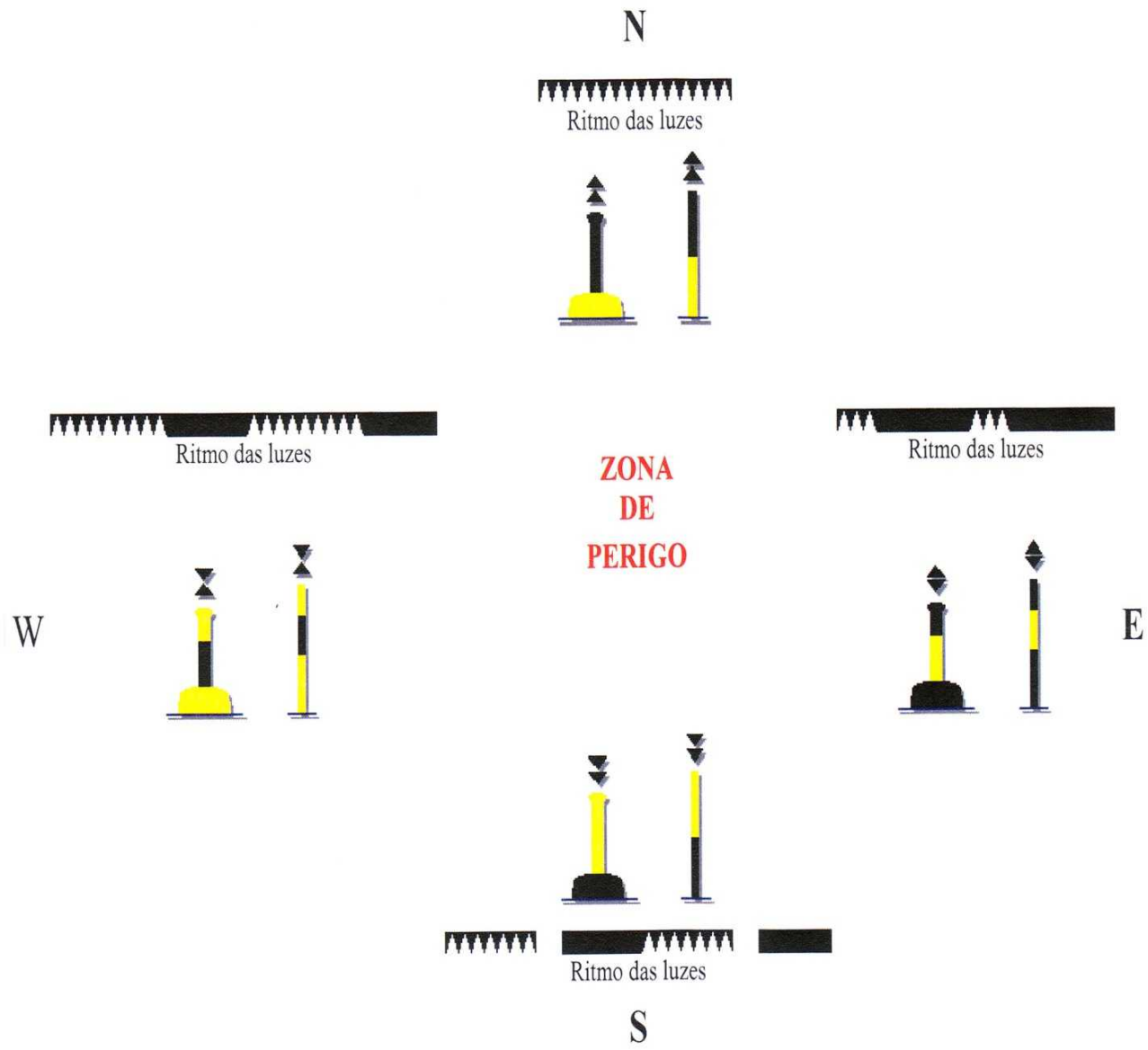


Ritmo da luz

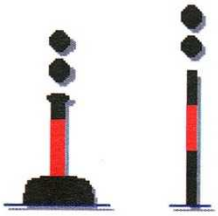


Marcas Cardeais

Devemos passar a (**N,S,W,E**), segundo a respectiva bóia cardinal de modo a evitar o perigo.



PERIGO ISOLADO

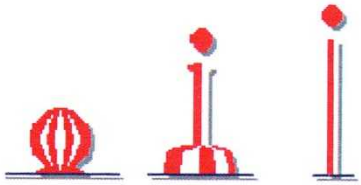


Destinado a assinalar um **perigo isolado** com fundos navegáveis à volta

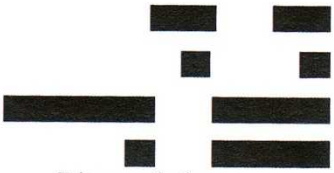


Ritmo da luz

MARCAS DE ÁGUAS LIMPAS

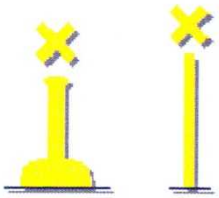


Eixo do canal.
Devemos dar sempre
bombordo



Ritmos da luz

MARCAS ESPECIAIS



Não tem por fim ajudar a navegação.
Podem indicar zonas de fundear, exercícios militares, zonas de despejos, bóias meteorológicas (ODAS), etc.

Luz amarela se usada

Sinais de aviso de temporal nos Portos de Portugal

TABELA DE SINAIS VISUAIS DE AVISO DE TEMPORAL

Sinal NR	Força e Direcção do Vento	Sinal Diurno	Sinal Nocturno	Observações
1	Vento de força 8 ou superior começando no quadrante NW			*a*) A força do vento é referida à escala de Beaufort. *b*) Os sinais 7 e 8 só poderão ser utilizados no período diurno, em complemento dos sinais 1 a 6, e içados no lais oposto. *c*) O sinal 9 só poderá ser utilizado na costa sul do Algarve. *d*) Os balões e a armação em cruz devem ser de cor preta e ter as seguintes dimensões: 1. O balão esférico deve ter um diâmetro não inferior a 0.6 m, 2. O balão cónico deve ter um diâmetro de base não inferior a 0.6 m e uma altura igual ao seu diâmetro, 3. O balão cilíndrico deve ter um diâmetro não inferior a 0.6 m e uma altura dupla do seu diâmetro, 4. A armação em cruz deve ter os braços iguais e a envergadura não inferior a 1.2 m. *e*) A distância entre balões não deve ser inferior a 1.5 m devendo ainda o balão inferior ficar a uma altura do solo igual ou superior a 4 m. *f*) As luzes utilizadas devem ter um alcance de 1 milha, não devendo a distância entre elas ser inferior a 1.5 m e a distância da luz inferior ao solo, ser inferior a 4 m. *g*) Os mastros de sinais deverão ser colocados por forma que os sinais sejam visíveis em toda a extensão das barras e respectivas aproximações. *h*) As capitanias dos portos e suas dependências são responsáveis pela activação dos sinais de aviso de temporal. *i*) Compete ao Instituto de Meteorologia fornecer às capitanias dos portos as informações necessárias para cumprimento do estabelecido na alínea anterior.
2	Vento de força 8 ou superior começando no quadrante SW			
3	Vento de força 8 ou superior começando no quadrante NE			
4	Vento de força 8 ou superior começando no quadrante SE			
5	Vento de força 12 de qualquer direcção			
6	Vento de força 7 de qualquer direcção			
7	Vento rondando no sentido do movimento dos ponteiros do relógio			
8	Vento rondando no sentido do movimento contrário ao dos ponteiros do relógio			
9	Observada ou prevista ondulação de SE com 2 m ou superior			

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SINAIS

CÓDIGO INTERNACIONAL DE SINAIS
Sinalização por bandeiras, Símbolos Morse e Sinais de uma letra (a)

BANDEIRAS ALFABÉTICAS

	A . — ALFA	Mergulhador na água; mantenha-se afastado e navegue a baixa velocidade.		N — . NOVEMBER	Não.
	B* — . . . BRAVO	Estou a carregar, ou a descarregar, ou a transportar carga perigosa.		O — — — OSCAR	Homem ao mar.
	C* — . — . CHARLIE	Sim.		P . — — . PAPA	Num porto: todas as pessoas devem regressar a bordo porque o navio vai largar para o mar. No mar: ver CIS.
	D* — . . DELTA	Mantenha-se afastado de mim; estou a manobrar com dificuldade.		Q — — . — QUEBEC	O estado sanitário do meu navio é bom, peço livre prática.
	E* . ECHO	Estou a guinar para estibordo.		R . — . ROMEU	Nos navios de guerra indica que o navio se encontra em missão SAR.
	F . . — . FOXTROT	Estou com avaria; comunique comigo.		S* . . . SIERRA	Estou operando com propulsão a ré.
	G* — — . GOLF	Preciso de piloto. Estou a meter dentro as minhas redes (sinal feito por navio em faina de pesca).		T* — TANGO	Mantenha-se afastado; nós estamos a pescar de arrasto em parelha.
	H* . . . . HOTEL	Tenho piloto a bordo.		U . . — UNIFORM	Você está a dirigir-se para um perigo.
	I* . . INDIA	Estou a guinar para bombordo.		V . . . — VICTOR	Preciso de assistência.
	J . — — — JULIET	Mantenha-se afastado de mim. Tenho fogo a bordo e transporto carga perigosa, ou «estou a derramar carga perigosa».		W . — — WHISKEY	Preciso de assistência médica.
	K — . — KILO	Desejo comunicar consigo.		X — . . — XRAY	Suspenda as suas manobras e preste atenção aos meus sinais.
	L . — . . LIMA	Pare o seu navio imediatamente.		Y — . — — YANKEE	Estou a arrastar o meu ferro (garrar).
	M — — MIKE	O meu navio está parado e sem seguimento.		Z — — . . ZULU	Preciso de um rebocador. Estou a lançar as minhas redes (sinal feito por navios em faina de pesca).

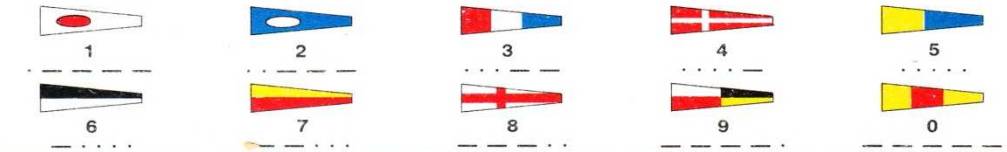
a) Podem ser feitos por qualquer método de sinalização.
Para os sinais marcados com asterisco (*) ver nota 1.

Notas

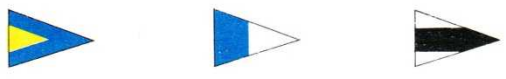
1. Os sinais marcados com um asterisco (*) só podem ser transmitidos por meios sonoros quando em conformidade com os requisitos estabelecidos nas regras 34 e 35 do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, sendo aceitável que os sinais sonoros G e Z possam continuar a ser usados pelos navios de pesca na proximidade doutros navios de pesca.

2. Os sinais K e S têm significados especiais quando são efectuados de terra para orientação de pequenos barcos com tripulações ou pessoas em perigo (Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, Capítulo V, Regra 16).

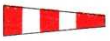
GALHARDETES NUMÉRICOS



SUBSTITUTAS



GALHARDETE DO CÓDIGO OU DE RECONHECIMENTO



Quando um navio de guerra deseja comunicar com um navio mercante içará o Galhardete do Código e mantê-lo-á hasteado durante toda a comunicação.

Navtex

Navtex é parte do sistema global de segurança marítima e de segurança (GMDSS). Transmite avisos de tempo e de navegação - AVISOS AOS NAVEGANTES - em inglês na frequência 518 Kzh, cada 4 horas, dos transmissores em torno do mundo. Cada vez mais, a língua local e a informação para embarcações de recreio são transmitidas também em 490 Kzh. Existem equipamentos que permitem monitorizar ambos os canais. O receptor de NAVTEX, recebe automaticamente mensagens e verifica o ID das mensagens recebidas. O NAVTEX é um sistema de transmissão litoral mundial de telex. As estações da transmissão emitem avisos de navegação, avisos meteorológicos, busca e informação de salvamento (SAR) e outros dados para as embarcações que naveguem dentro de seu serviço. A escala do serviço é 200-400 milhas náuticas, dependendo do terreno e potência de emissão.



Fontes: Escola Nacional de Bombeiros

Instituto Hidrográfico - Marinha

ANEXOS

- ANEXO 1: Legislação

- ANEXO 2: Portaria n.º 1464/2002